

第 6 章 多媒体通信

6.1 概 述

6.1.1 多媒体通信基本概念

1. 媒体

媒体是信息的载体和传输工具,它们在信息的感觉、表示、显示、存储和传输过程中起着至关重要的作用。根据国际电信联盟电报组(ITU Telegraphy Sector,ITU-T)的定义,媒体共有以下 5 类。

(1) 感觉媒体(Perception Medium):指的是人类通过感官系统感知和理解的信息载体,如静态图像、声音和视频等。

(2) 表示媒体(Representation Medium):是一种信息的表示方法,指的是用于数据交换的编码,如图像编码(JPEG、PNG、BMP 等)、文本编码(ASCII 码、UTF-8、GBK 等)和声音编码(MP3、WAV)等。

(3) 显示媒体(Presentation Medium):指的是显示感觉媒体的设备,可以分为输入显示媒体(话筒、鼠标、键盘等)和输出显示媒体(显示器、打印机、投影仪等)两类。

(4) 存储媒体(Storage Medium):指的是用于存储信息的物理载体,包括 ROM、RAM、CD、DVD、硬盘和磁带等。

(5) 传输媒体(Transmission Medium):指的是用于承载和传递信息的媒介,负责将信息从发送端传输到接收端,这类媒体有同轴电缆、双绞线、光缆、无线电波和微波等。

根据 ITU-T 定义,多媒体通信中的“媒体”特指表示媒体,因此,一个多媒体通信系统应具有处理、传输、存储和显示等多种表示媒体(即编码信息)的功能。

2. 多媒体

多媒体(Multimedia)由“多”(Multiple)和“媒体”(Media)复合而成,是指通过计算机技术将不同类型的媒体(如文字、图形、音频、视频等)综合在一起进行信息处理和表现的一种技术手段,人们通常谈及“多媒体”时想到的是感觉媒体,实际处理的是表示媒体,即数字编码形式的感觉媒体。

多媒体信息的主要特点如下。

(1) 信息多样且数据量巨大:多媒体信息不仅是文字,还可以包括声音、图像、动画和视频等多种形式。此外,高清图片通常需要几 MB 的存储空间,高清视频文件可以轻松达到几 GB

甚至更高。

(2) 交互性:用户能够通过各种输入设备与信息进行互动,从而动态的影响信息的展示和传输。

(3) 时空约束性:各类媒体信息在事件和空间上彼此关联,互相约束。在传输和展示过程中,必须将各种媒体元素在时间和空间上进行协调和同步,以确保其整体表现的连贯性和准确性。

3. 多媒体通信

多媒体通信是指将多媒体技术、计算机技术、通信技术和网络技术相结合,通过对各种类型的媒体信息(如文字、图像、音频、视频等)进行数字化处理,并通过通信网络传输,以实现远程信息交换和应用的过程。在这个过程中,需要维持多媒体信息的多样性和数据的海量性、交互性以及时空约束性等特点,因此多媒体通信并不是多媒体信息加上数据通信技术的简单结合。现代多媒体通信系统能够集成云计算和大数据处理技术,以支持复杂的数据分析和高效的资源管理,同时强化了安全协议以保护数据在传输过程中的安全性和完整性。除此之外,多媒体通信技术正在不断融合包括人工智能、机器学习和网络优化等多个技术领域,以适应不断增长的数据处理需求。

6.1.2 多媒体通信关键技术

多媒体通信的关键技术主要包括多媒体压缩编码、多媒体传输、多媒体通信终端、多媒体信息存储、多媒体数据库及其检索、多媒体数据分布式处理、流媒体,以及基于人工智能的新型多媒体通信技术。数据压缩技术为其他技术减轻了数据量上的压力;传输技术和终端技术则负责多媒体数据的实时传输和展示;存储和数据库技术负责保存和管理海量多样的多媒体数据;分布式处理技术提高了数据处理效率;流媒体技术则为用户提供了实时的多媒体体验;基于人工智能的新型多媒体通信技术是新技术和新应用的重要发展趋势。这些技术之间相互关联、相互支持,构成了多媒体通信系统的关键技术。

1. 多媒体压缩编码技术

多媒体压缩编码技术主要包括音频、图像和视频数据的压缩编码。

音频压缩编码可根据信号域划分为时域和频域编码,同时,按其编码方式可分为波形编码、参数编码及混合编码。其中,波形编码是根据语音信号的波形导出数字编码形式,力求重建信号与原语音信号波形一致,脉冲编码调制(Pulse Code Modulation, PCM)、差分脉冲编码调制(Differential Pulse Code Modulation, DPCM)、自适应差分脉冲编码(Adaptive Differential Pulse Code Modulation, ADPCM)都属于波形编码范畴。参数编码则侧重于提取和编码音频信号的关键参数,如音高、音强和音色,以达到更高的压缩比,如线性预测编码(Linear Predictive Coding, LPC)。混合编码则是新一代参数编码,同时考虑了音频的波形特性和感知特性,力求在保持音质的同时,最大限度地压缩数据量,如码激励线性预测编码(Code Excited Linear Predictive, CELP)。音频压缩编码的国际标准主要有 ITU 标准、MPEG 标准等。G. 722、G. 723、G. 729 等标准属于 ITU 标准,主要用于电话语音压缩编码。MPEG1 和 MPEG2 主要用于调频广播及 CD 音质的宽带音频压缩,应用于 CD、MD、MPC、VCD、DVD、HDTV 和电影配音等高质量音频领域。杜比实验室开发的杜比 AC-3(Dolby Surround

Audio Coding-3, AC-3)利用了人耳感知模型,使用感知编码技术,支持单声道、立体声以及环绕声格式,常用于影院和广播,目前杜比实验室推出了全景声,让观众在游戏、观影、享受音乐时拥有沉浸式的声音体验。三维声技术(Audio Vivid 菁彩声)是中国自主研发的一种三维声技术。Audio Vivid 是全球首个基于 AI 的三维声技术,打破声道的限制,沉浸式复现三维空间的声音。2023 年 2 月,国家广播电视总局发布关于《三维声编解码及渲染》广播电视和网络视听行业标准的通知,该行标的发布预示着三维声将拥有更加广阔的市场前景,并将在未来实现更加稳健和持续的发展。

图像压缩编码是非常重要的多媒体数据压缩手段。图像中的冗余有很多种形式,包括空间相关性、时间相关性、结构相关性和视觉相关性冗余等。目前,很多补偿图像相关性的技术已经成熟并投入使用。JPEG 是由联合图像专家组(Joint Photographic Experts Group, JPEG)开发的一种有损图像压缩标准,通过颜色模式转换及采样、离散余弦变换(Discrete Cosine Transform, DCT)、量化、哈夫曼编码四个步骤,对图像数据进行压缩。后续又出现了 JPEG 2000 使用以小波变换为主的多解析编码方式代替 DCT 为主的块编码方式,保留了更完整的图像信息,得到更好的编码效果。JPEG-LS 作为一种针对连续色调图像的无损/近无损压缩的标准,是对 JPEG 标准的改进优化。

视频压缩编码的主要目标是在尽可能保证视觉效果的前提下,减少视频数据率。这主要通过去除视频数据中的冗余信息来实现,同时保留足够的信息以保证重构的视频质量。我们将视频编码方式分为基于帧的编码和基于对象的编码两大类,基于帧的编码方式以视频中的帧为基本编码单元,而基于对象的编码方式则以可视对象为基本编码单元,后者在实际使用中并不常见。基于帧进行编码时,常见的编码方式有帧间预测编码与帧内预测编码。对一个视频图像序列进行编码的时候,使用帧间预测编码,可以减少时间上的信息冗余,这种压缩通常是无损的。在早期的视频编码标准中,该编码技术主要通过基于运动估值的方法进行。随着技术的不断进步,具有运动补偿的帧间预测编码成为视频压缩的关键技术之一,帧间预测编码技术也被广泛应用于可视电话、视频会议、数字广播电视等领域。为了更大程度地降低数据的冗余,通常会同时使用帧内预测编码,以减少视频画面空间上的冗余。帧内预测编码主要考虑本帧的数据,与静态图像压缩编码类似,一般采用有损压缩算法,在不同的编码标准中均有不同程度的使用。在视频数据压缩技术中,帧内预测编码是非常重要的编码技术,因此对于该技术的改进一直备受关注。研究人员不断探索新的预测算法和优化技术,以提高帧内预测编码的性能和效率。有关视频压缩编码的国际标准由 ITU-T、国际标准化组织(International Standards Organization, ISO)以及国际电工委员会(International Electrotechnical Commission, IEC)联合制定。H. 26X 系列为 ITU-T 的标准, MPEG 系列为 ISO/IEC 的标准。H. 262/MPEG-2 标准因其高效的编码性能和广泛的兼容性,在数字电视广播和 DVD 领域得到广泛应用。H. 264/MPEG-4 AVC 标准是目前应用最广泛的视频压缩编码算法之一,该标准采用了先进的视频压缩技术,能够在保持较高视频质量的同时,实现高压缩率。H. 265/MPEG-H HEVC 标准是 H. 264 的继任者,在保持视频质量的同时,进一步提高了压缩效率。H. 266/VVC 是 2020 年最新的国际视频编解码标准,与 H. 265/MPEG-H HEVC 相比,能够将视频码率降低至原先的一半而不损失画质。该标准将极大地推动 4K、8K 等超高清视频服务的发展,超高清视频应用需求或将在未来迎来爆发性的增长。作为新一代标准, H. 265 和 H. 266 具有广阔的市场和发展空间。AVS(Audio Video Coding Standard, AVS)是我国为了解决数字音视频编解码技术标准问题而自主研发的视频压缩标准。AVS 以 H. 264/MPEG-4

AVC 为基础进行研发,也采用了经典的混合编码框架。该标准不仅可以应用于传统的数字电视广播和 DVD,还在高清、超高清视频领域有着广泛的应用前景,是中国在数字音视频编解码技术标准领域的重要成果。

2. 多媒体传输技术

拥有持续的、海量数据的多媒体传输对通信网络提出了更高的要求,例如实时传输的活动图像与音频。由于很多业务具有实时性,需要通信网络处理大量数据,并且需求动态分配资源,优化数据传输路径。因此,多媒体通信网络需要传输和处理多种形式的多媒体信息,同时要具有高带宽、服务质量保障,以及媒体同步的实现能力,如视频会议、视频点播、在线教育、远程医疗等多媒体通信业务均需通信网络上完成。

为了支持多媒体传输技术的实现和应用,多媒体通信业务承载网提供了必要的传输基础设施和资源管理能力。现阶段,多媒体通信业务已经不满足于传统的 IP 网,而宽带 IP 网是新一代互联网技术的核心,它由骨干网和接入网组成:骨干网又被称为核心网,由所有用户共享,负责骨干数据流的传输和交换;接入网作为用户与骨干网之间的桥梁,其性能和质量直接影响用户的网络体验。

骨干网作为多媒体通信的核心传输网络,它负责区域间的大规模数据传输,通过高速光纤和高性能路由器来提供极高的传输带宽和可靠性,以保障数据传输的稳定性和效率。软件定义网络(Software Defined Network, SDN)和网络功能虚拟化(Network Functions Virtualization, NFV)通过集中控制和动态管理网络资源,实现灵活的网络配置和优化,提升网络的灵活性和可扩展性。其中 SDN 通过集中化控制,动态调整传输路径, NFV 通过虚拟化技术,将网络功能软件化,实现快速部署和调整。内容分发网络(Content Distribution Network, CDN)通过在全球范围内部署分布式缓存服务器,将内容存储在离用户最近的节点上,减少传输延迟,提高内容传输速度和可靠性。在流媒体视频、在线游戏和实时直播等应用中,CDN 保障了多媒体内容的快速加载和流畅播放。宽带接入网为用户提供高速、低延迟的网络接入,支持高带宽需求的多媒体业务,确保多媒体内容在用户终端的高效传输。

随着第五代移动通信技术和物联网技术的快速发展,移动网络服务的对象扩展到了各种设备和应用场景,如平板、移动车辆、传感器等。多样化的服务需求使得移动网络面临更高的服务质量要求。基于 SDN 和 NFV 的移动边缘业务管理,通过集中化控制和虚拟化技术,实现更高效、灵活和可扩展的服务质量(Quality of Service, QoS)管理。此外,随着新兴沉浸式业务进入市场,如增强现实(Augmented Reality, AR)和虚拟现实(Virtual Reality, VR)和云游戏等,多媒体通信网络应能够提供更合适的带宽、更好的网络实时性能。

与多媒体通信网络和业务的蓬勃发展相适应,多媒体传输的网络质量评估方法也在不断演进。服务质量(Quality of Service, QoS)旨在优化网络性能和资源分配,在传统通信网络和多媒体通信网络的服务质量保障中均发挥着重要的作用。相较于传统通信网络 QoS 提升网络通信效率,对于多媒体通信网络, QoS 机制的更新保障了数据传输实时性和质量。体验质量(Quality of Experience, QoE)是指用户对设备、网络和系统、应用或业务的质量和性能的主观感受。多媒体通信网络通过 QoE 评分得到用户的体验感受,从而有针对性地优化网络。随着流媒体视频业务的兴起,基于内容(Quality of Content, QoC)的质量评价方法越来越重要。多媒体网络通信通过 QoC 来保证视频内容的真实有效、完整准确,特别是在涉及视频内容深度处理与细致分析的应用场景下,例如目标检测、情感识别、行为模式识别等高级任务,对于视频内容的质量要求较高。

多媒体通信业务承载网和多媒体通信传输技术相辅相成,承载网提供了必要的传输设施基础和资源管理能力,而传输技术则在此基础上实现多媒体数据的高效传输、处理和管理。两者的紧密结合确保了多媒体通信业务的高质量、稳定性和用户满意度。

3. 多媒体通信终端技术

多媒体终端是多媒体通信系统的重要组成部分,借助计算机网络,使得用户与信息、信息与信息之间能够进行交互,丰富用户的使用体验。同时,将多媒体数据进行整合,并通过同步机制将信息传递给用户,在信息的传输与呈现上体现其集成性与同步性。通过应用信源编码技术、信道编码技术、信号处理与识别技术等关键技术,多媒体通信终端因此具备信息捕获、处理、显示和数据同步等基本功能。

多媒体终端技术在多个领域都有广泛的应用,如咨询服务、图书、教育、通信、军事、金融、医疗等。根据各领域不同业务可以定制功能不同的多媒体终端,以满足特定的服务需求。多媒体终端可以由摄像机、扫描仪、打印机、存储器等组成,用以搜集环境信息、查看修改删除信息、呈现展示多媒体内容等。电视机增加了智能性与交互性,内存技术、图像/视频处理器技术以及平面显示屏技术支撑了高清电视、数字电视的发展。近年来,随着沉浸式业务的出现,数字电视的可交互性也让其能够支持 AR、VR 等新兴业务。多媒体计算机终端使用了较高配置的计算机主机硬件和其他输入/输出设备,能高效高质量地处理多种媒体数据,如文本、音频、视频等。高分辨率图像处理和实时数据的快速传输,在线上教育、远程医学等领域发挥了重要的作用。移动通信的发展促成了移动终端的多媒体业务的开展。移动通信终端极大的灵活性使得用户能够突破时间空间的限制,无障碍地进行通信。这种便携性与及时性改变了人们的生活方式,不断增加的市场需求、广阔的市场前景也将推动多媒体移动终端的技术革新。

4. 多媒体信息存储技术

由于多媒体信息的信息量巨大,传输实时性要求较高,同时还需保持媒体间的同步关系,这要求多媒体信息的存储设备具有存储容量大、速度足够快、带宽足够宽等特点。目前满足上述要求的存储技术有硬盘、磁带、光盘、闪存以及云存储等存储方式。

硬盘是计算机系统中的主要存储设备,具有存储频带宽、信息能长久保持、能同时进行多路信息存储等特点。它适用于长时间大容量的数据存储,依据每种硬盘的具体类型和参数不同,读取速度也不同。硬盘的数据传输速率直接影响计算机系统的运行速度。对于机械硬盘,其读写速度一般为 $60\sim 80\text{ MB/s}$ 。这种速度对于日常的文件传输和应用程序加载来说是足够的,但对于需要高速度的数据处理任务来说可能就显得较慢。相比于机械硬盘,固态硬盘的读写速度明显更快,一般为 $150\sim 300\text{ MB/s}$,甚至可以达到 500 MB/s 或更高。这使得固态硬盘非常适合于需要快速启动和加载的应用场景,如操作系统和常用软件的存储。光盘则是利用光存储技术来存储数据的,光存储技术利用激光在光盘上刻出小坑代表二进制的“1”,平坦部分代表二进制的“0”,从而实现信息的存储。常见的光盘种类有 CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD 和 DVD-RAM 等,这些光盘有很高的数据存储密度,以及很大的存储容量,同时光盘寿命长成本低的特点也使其方便更换。闪存是一种非易失性存储器,能够在无电源供应时保存数据,主要用于一般性数据存储,以及在计算机与其他数字产品间交换传输数据,如储存卡与 U 盘。随着云计算和边缘计算等技术的兴起,磁带、光盘等传统存储方式在日常生活中的使用频率已经降低,用户通过互联网访问云端的数据,成为主流的信息存储方式。

5. 多媒体数据库及其检索技术

多媒体数据库用于存储多媒体数据,与传统数据库有着显著的差别。传统的数据库仅适用于存储文字、数字等结构化数据,而多媒体数据种类繁多,且大多是非结构化数据。多媒体数据具有复杂的时间、空间以及基于内容的约束关系,数据的流通对时间和数据量有着相对严格的要求,若多媒体采用分布式存储,数据库还需考虑将不同数据源的信息进行整合、同步后,再提供给用户。这些要求都限制了传统的数据库存储多媒体数据,因此多媒体数据库常需要使用多媒体数据编码技术以及特殊的索引和查询机制,针对不同信息的特性,满足不同领域的需求。

传统数据查询方法主要依赖关键字或属性描述来检索信息,这种方法在文本信息查询中表现出较高的适用性,在声音、图像等多媒体信息查询方面则有诸多不方便之处。目前主流的多媒体信息检索方式有基于内容的检索和基于语义的检索。基于内容的检索是通过给出某一特征,检索出具有相同或相似特征的内容。例如,给定某一种颜色或某一种形状,找出具有相同或相似的颜色或形状特征的图像数据。基于语义的检索则是更高级的检索方式,通过给出某一“概念”或“事件”的定义,找出具有相同或相似定义的相关数据。例如,给出“风景”“洒出来的水”等语义,检索具有同样概念的图像或视频数据。基于内容的检索与基于语义的检索所涉及的关键技术有自然语言处理(Natural Language Processing, NLP)、模式识别、媒体特征提取、相似度匹配等。多媒体数据检索技术与人工智能技术相结合,仍是当前多媒体领域的一个重要研究方向。此外,随着多媒体系统越来越重视用户体验,用户交互和个性化检索也将是多媒体检索技术未来的发展方向。

6. 多媒体数据分布式处理技术

将信息获取、处理、存储及播放在同一台多媒体计算机中完成的系统定义为单机系统,而将信源与信宿地理位置分离、依赖网络连接的系统定义为分布式多媒体系统(Distributed Multimedia System, DMS)。DMS是一个融合了通信、计算和信息的综合系统,其核心功能是对同步多媒体信息进行高质量处理、管理、传输及展示。DMS集成并管理了信息通信和计算机系统以实现多媒体应用,主要有技术集成、多媒体集成、实时性能、QoS支持、交互性、多媒体同步支持、标准化支持等特性,这些特性使得DMS能够提供诸如多媒体信息检索与查询、视频会议系统、多媒体电子邮件、多媒体文档交换、计算机支持协同工作、多媒体点播服务系统以及远程计算机辅助教学等多种服务。

7. 流媒体技术

流媒体应用,或称流式应用,是目前互联网上最广泛的多媒体应用。此类应用多采取客户端/服务器架构,用户发出数据请求后,信息中心将提供相应的多媒体内容。这种系统运用的是双向非对称信道,其中上行带宽较窄,而下行则需要宽带进行数据传输。与传统互联网上传输的静态数据相比,实时数据的最大不同在于其流传输过程受到严格的时间限制,以确保数据流内部和数据流之间的同步性。在流媒体的发展历程中,由于UDP协议的实时性优于TCP,人们曾通过引入RTP/RTCP协议来解决数据包丢失的问题,因此,基于RTP/UDP的系统曾一度成为高质量流媒体系统的首选方案。随后,基于TCP协议的顺序下载机制的流媒体系统以及基于HTTP的动态自适应流传输技术也应运而生。目前,由于HTTP基础设施完善,能够有效节省带宽、提供高质量流媒体服务,基于HTTP的动态自适应流传输技术仍是公共互联网上实时媒体流传输的主流方法。HTTP/3是HTTP协议的下一个主要版本,在传输层

部分使用 QUIC 代替 TCP 协议,在 UDP 上实现多路复用。目前有部分网站正在使用 HTTP/3 以求更低的时间延迟。

8. 新型多媒体通信技术

当前,人工智能与多媒体通信的深度融合正在引领着通信技术的革新和发展。通过采用不同的深度学习模型,例如卷积神经网络等基础模型,生成对抗网络和 Transformer 等高级模型,以及大型预训练语言模型等,在音视频等多媒体信号处理、压缩、识别、传输、内容理解和创新应用等方面为多媒体通信领域注入了新的活力。基于深度学习的多媒体通信技术能够利用深度学习强大的数据驱动能力,从海量数据中自动学习并提取特征,通过自适应地调整参数,优化信号处理、压缩编码、传输控制等各个环节,显著提升多媒体通信系统性能。基于语义的多媒体通信技术核心在于对信源进行语义层面的信息提取与以“保意”为目的的表达,可以应用于视频编解码、音频信号处理等方面,通过提取和传输语义层面的信息来优化多媒体数据的压缩和传输效率。相比于传统以数据保真为驱动的处理方式,语义通信能够大幅降低所需的传输信道带宽,如窄带传输即可满足需求。同时,人工智能技术能够促进多媒体通信的跨模态交互能力的发展,用户不仅可以通过语音、视频等单一模态与系统进行交互,还可以实现语音与视频、文字与图像等多种模态之间的无缝切换和融合,提高交互的灵活性和自然性。这些新型多媒体通信技术突破了传统多媒体通信技术受限于算法设计和先验知识的局限性,能够更好地应对复杂多变的通信环境和多样化的媒体内容,将成为未来多媒体通信技术发展的重要方向和趋势。

6.1.3 多媒体通信特点及发展趋势

1. 多媒体通信特点

多媒体通信系统是一个综合系统,用于完成多媒体信息的传输、交换和显示,它将多种类型的媒体信息(如文字、声音、图像、视频等)通过数字化处理后,在通信网络上传输。系统的基本构成包括终端设备(如摄像机、计算机)、传输媒介(如有线和无线网络)、接收设备(如显示器、音响)等。通过这些组件的协同工作,能够在不同地点的用户之间实现多媒体信息的高效、实时传递和互动。多媒体通信系统不仅处理多种形式的媒体信息,还必须确保这些信息在传输过程中的同步性和完整性,同时具备高质量的压缩、编码和解码能力,以应对不同类型媒体的带宽需求和传输特性。一般来说,一个多媒体通信系统应该具备以下几个特征。

(1) 集成性。集成性指的是该系统能够将多种类型的媒体信息和多种业务(如通信、数据传输、信息处理等)进行综合处理和统一管理,使得这些不同类型的媒体和业务能够协调一致地工作。集成性不仅体现在硬件设备和软件系统能够处理和显示多种信息类型,还体现在能够实现多种媒体格式的互相转换和兼容,支持多种通信协议和网络环境,从而为用户提供一体化的、多功能的服务。例如,一个多媒体通信系统可以在同一平台上实现视频会议、实时聊天和文件共享等多种功能,满足用户多样化的需求,并通过集成化的设计提高系统的效率和用户体验。

(2) 交互性。多媒体通信系统的交互性体现在用户与系统以及用户之间能够通过多种输入设备进行实时互动,从而动态影响信息的展示和传输。

用户可以使用鼠标、键盘、触摸屏等设备对系统进行操作,通过图形用户界面执行各种命

令,如点击、拖动、输入等,以控制多媒体内容的播放、暂停、快进和回放等功能。例如,在视频会议系统中,用户可以通过界面进行视频通话、共享屏幕、发送文本消息和文件,系统则实时处理音视频数据,确保传输的同步和显示的流畅。

交互性还包括人与人之间的互动,通过多媒体通信系统进行远程协作和交流,如在协同工作平台上,团队成员可以实时共享和编辑文档、进行视频会议和项目管理。

多媒体通信终端的用户在与系统通信的全过程中具有完备的交互控制能力,这是多媒体通信系统的一个重要特征,也是区别多媒体通信系统与非多媒体通信系统的一个主要准则。此外,交互性也要求系统具备高效的响应能力,能够根据用户的操作及时反馈,这样提高了用户的参与感和控制感,还使信息传递更加灵活和生动,提供了丰富的用户体验。

(3) 同步性。多媒体通信系统的同步性是指在信息传输过程中,系统能够确保各种媒体元素在时间和空间上的协调一致,从而保证信息的连贯性和准确性。例如,在多媒体演示或视频中,音频、图像和字幕需要严格按照时间轴同步播放,以确保观众获得一致的感知体验。

同步性包括两种形式:一种是严格的时间同步,确保每种媒体在同一时间点上同时出现;另一种是相对同步,确保不同媒体在预定时间顺序中依次出现。实现同步性的关键在于时间戳、帧同步和数据缓冲技术的应用,这些技术能够协调不同媒体的播放进程,使多媒体信息在传输和显示时保持一致,提供最佳的用户体验。例如,在网络视频会议中,讲话者的声音和图像必须同步传输,以避免语音和画面不同步的问题。

(4) 智能性。多媒体通信系统的智能性主要体现在其能够自动化处理和分析多媒体数据,实时进行数据分析并提供智能决策支持、根据网络状况和用户需求自适应调整传输参数和内容呈现方式,以及通过智能算法保障通信安全和隐私保护。此外,还能基于大数据和用户行为分析提供个性化服务,从而显著提升通信效率、质量和用户体验。

2. 多媒体通信发展趋势

尽管多媒体通信系统的研究从 20 世纪 80 年代才真正步入正轨,但是目前多媒体通信的应用已经越来越广,从传统的电信网络,到新兴的互联网络都不断地有新的业务出现,多媒体通信技术仍然在不断发展,其业务涵盖了如 AR/VR、8K 超高清视频直播、全景视频、裸眼 3D、全息、点云、超高清视频广告、超高清视频会议等,总体的发展方向如下所述。

(1) 高质量。未来将继续提升视频和音频的质量。例如,通过采用下一代压缩技术如多功能视频编码(Versatile Video Coding, VVC), H. 266/VVC 的高压缩效率使得高质量视频能够在现有的网络带宽条件下进行有效传输,从而支持高分辨率视频流服务。结合高动态范围(High Dynamic Range, HDR)技术,视频将展现更广的亮度范围和更丰富的色彩细节;而 Vivid 模式和菁彩(量子点)技术的应用,则进一步增强了色彩的鲜艳度和图像的亮度。超高清视频广告和 8K 超高清视频直播将从中受益,提供更加清晰、细腻和生动的视觉体验。

(2) 高速度。未来的第六代移动通信技术(Sixth Generation Mobile Communication Technology, 6G)将显著提升网络性能,提供更高的带宽和更低的时延,此将为多媒体通信提供更高传输速率和更低传输时延。通过 6G 网络,超高清视频会议和全景视频等应用可以实现更流畅的实时互动,减少延迟,提高用户体验。

(3) 简单化。通过优化用户界面和交互式设计,多媒体系统的设计趋向于更加直观和易用,以适应各种用户的需求。

(4) 高维化。不仅限于三维和四维图像处理,未来多媒体处理技术将不断探索更高维度的表示方式,如通过 AR 和 VR 等技术为用户提供更加真实和沉浸的体验;全息技术、裸眼 3D

将进一步提升视觉效果,使用户感受到更加立体和逼真的画面;点云技术用于创建更精细和逼真的三维模型,提升应用的真实感。

(5) 智能化。多媒体通信技术将进一步集成人工智能和机器学习技术,以提升系统的智能化水平。例如,通过人工智能驱动的内容推荐、智能语音助手、实时图像和视频分析等功能,多媒体通信系统将能够根据用户行为和偏好自动调整内容和服务,提供更加个性化和高效的用户体验。此外,智能网络管理技术将使得系统能够实时监控和优化网络性能,确保稳定和高质量的多媒体传输。

(6) 标准化。标准化能够便于信息的交换和资源共享,保证多媒体通信的广泛应用和合理竞争。

未来,随着6G技术的迅速发展,语义通信研究不断深入,以及大模型与生成式人工智能的爆炸式崛起,多媒体通信内容的分析能力、存储容量和传输效率将不断提升,使得网络运行效率以及智能化程度更高。例如,6G网络超大带宽、超低时延和超高速率的特点,以满足扩展现实(Extended Reality, XR)、VR和AR等应用实现需求,进一步提升多媒体通信的质量和速度。语义通信可以进一步提高信息的压缩率,来满足6G网络的海量物联网的数据传输需求,来推动全息通信、自动驾驶、工业智能制造的发展,使多媒体通信的应用场景更加广泛。大模型和生成式人工智能将进一步融入多媒体通信,通过智能视频编码、内容推荐和自动化媒体管理等功能,不断优化用户体验和系统效率。

6.2 多媒体处理技术与压缩编码

人类对现实世界的观测产生的原始数据量是巨大的,如按10bit、25帧每秒采样的4K视频的原始数据量约为43.45GB。我们一方面希望在使用观测数据时能够最大限度地恢复现实世界的原本样貌,另一方面又希望在存储和传输该数据时能减少其所需要的存储空间和传输带宽。多媒体处理技术中的数据压缩技术就是希望在尽量保持原多媒体文件质量的同时,使用尽可能少的数据表示该文件。由于多媒体文件的类型不同,其数据间的相关特性也不尽相同,这导致不同类型的多媒体文件所使用的压缩方法也各不相同。本节主要介绍使用压缩编码技术进行数据压缩的方法,压缩编码可以将原始数据转换为更紧凑的表示形式,从而减少数据存储和传输所需的成本,是数据压缩的主要技术之一。本节首先介绍基于香农信息论的数据压缩基本技术,然后依次介绍音频处理技术与压缩编码、图像处理技术与压缩编码以及视频处理技术与压缩编码。

6.2.1 数据压缩基本技术

对于数据压缩技术的一个解释是使用尽可能少的数据传达更多的信息。要达到这个目标我们首先要明确对于“数据”和“信息”的度量方法。“数据”最直接的度量方法是其占用物理存储空间单元的多少,即以比特(bit)为基本单位的度量方法。1bit代表一个二进制位,即0或1。在计算机的物理存储单元中0和1分别代表了低电平状态和高电平状态,电平状态用以控制二极管的导通状态,这种导通状态就可以表示该二极管所存储的数据。“信息”的度量相较于“数据”的度量并不直观,实际上,现代通信系统和信息处理系统中所有对于信息的度量都是基

于1948年由克劳德·香农(Claude Shannon)发表的《通信的数学原理》一文,它从数学角度定义了信息、通信和数据传输的基本概念和限制,该文可视为现代信息论研究的开端。信息论对于数据压缩有着极其重要的指导意义,它一方面给出了数据压缩的理论极限,另一方面又指明了数据压缩的技术途径。本节主要针对无信息损失和有限信息损失两种情况下数据压缩的理论极限进行介绍。

1. 信息熵

在介绍数据压缩的基本技术之前,本节首先介绍信息论中对于信息的度量方法。香农指出,信息是事物运动状态或存在方式的不确定性描述。从概率论的角度而言,对一随机事件,其发生的不确定性越高其蕴含的信息量越多,反之其发生的不确定性越低,该事件蕴含的信息量越少。比如根据天气预报,明天下雨的概率将近100%,那么明天下雨这一事件发生提供的信息量很少,因为我们已经提前知道明天几乎一定会下雨。而如果天气预报提供的明天下雨的概率是50%,那么明天下雨这一事件发生提供的信息量就相对多很多,因为此时我们对明天下雨与否的判断是极为不确定的。

通信过程是一种消除不确定性的过程,消除不确定性即获得信息。原来的不确定性消除得越多,获得的信息就越多。香农用事件发生概率的负对数来度量来自某随机事件的信息量。具体而言,对于某随机事件 A ,假设其发生的概率是 $P(A)$,那么来自事件 A 发生的信息量被度量为

$$I(A) = \log_2 \frac{1}{P(A)} = -\log_2 P(A) \text{ bit} \quad (6-1)$$

这里的单位为bit,因为我们取对数的底为2,一般我们省略对数函数的底时默认底为2。

对于一离散随机变量 X ,其可由一系列随机事件 x_i 描述,所有的 x_i 构成了 X 的取值空间 X ,即 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 。那么该随机变量的不确定度可由该随机变量可观测到所有事件的信息量的和度量,即

$$H(X) = - \sum_{x_i \in X} p(x_i) \cdot \log_2 p(x_i) \quad (6-2)$$

其中 $H(X)$ 表示离散随机变量 X 的熵,其用以度量随机变量 X 所含的信息量,故又称信息熵。信息论中熵的定义与热力学中熵的定义存在某种联系,两种熵都衡量了一种“无序度”或“不确定性”。在热力学中,这种无序度与能量分布的随机性有关;在信息论中,这种不确定性与信息内容的预测难度有关。 $p(x_i)$ 是 x_i 的概率密度函数,有 $p(x_i) = \Pr(X=x_i)$ 。

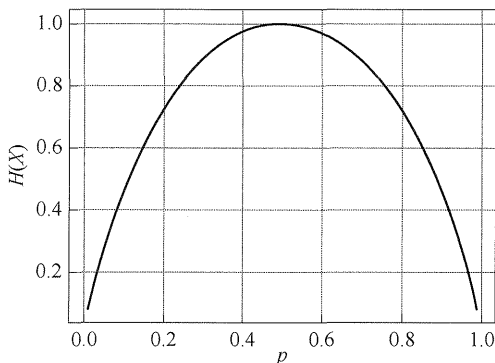
我们考虑一个二元随机变量 X ,设

$$X = \begin{cases} 1, & \text{概率为 } p \\ 0, & \text{概率为 } 1-p \end{cases}$$

于是

$$H(X) = -p \log_2 p - (1-p) \log_2 (1-p) \stackrel{\text{def}}{=} H(p)$$

特别地,当 $p=0.5$ 时, $H(X)=1 \text{ bit}$ 。随机变量信息熵 $H(X)$ 随概率 p 的变化如图6-1所示。 $H(X)$ 为分布 p 的凹函数,当 $p=1$ 或 $p=0$ 时, $H(X)=0$ 。因为当 $p=1$ 或 $p=0$ 时,变量不再是随机的,从而不具有不确定度。另外,当 $p=0.5$ 时,变量的不确定度达到最大,此时对应的熵也取最大值。

图 6-1 $H(X)$ 随概率 p 的变化曲线

2. 冗余压缩方法

数据是用来表示信息的。如果不同的方法表示给定量的信息用了不同的数据量,那么在使用较多数据量的方法中,有些数据必然代表无用的信息,或者重复地表示了其他数据已表示的信息,这即为数据冗余的概念。数据压缩的关键就是去除数据冗余。如果数据压缩前后,数据的信息量没有损失,则称无损压缩,又称信息保持编码或熵编码。冗余度压缩方法的核心是基于统计模型,减少或完全去除源数据流中的冗余,同时保持信息不变。可实现编码与解码互逆。

最大离散熵定理 若信源中的各个字符等概率分布,则熵具有极大值 $\log_2 m$ (m 为字符集中的字符个数):

$$H(x) = - \sum_{i=1}^m p_i \cdot \log_2 p_i = - \sum_{i=1}^m \frac{1}{m} \cdot \log_2 \frac{1}{m} = \log_2 m \quad (6-3)$$

其中, p_i 是第 i 个字符出现的概率。

对于同一个信源其总信息量是不变的。如果能够通过某种变换(编码)因此变短使熵最大,那么每个输出字符独立携带的信息量增大,传送信息量所需要的序列长度,冗余度隐含在信源符号非等概率分布之中。只要熵小于 $\log_2 m$, 就存在数据压缩的可能。换言之,对于离散信源,编码所需要的平均码长下限为该信源的熵,这就是离散无失真编码定理。

冗余压缩的编码方法主要可分为定长编码和变长编码,定长编码是对所有的符号都使用等长的码字表示,这样显然无法使用最短平均码长对信源进行编码,以下主要介绍变长编码方法。

(1) 哈夫曼编码。哈夫曼编码是由美国计算机科学家大卫·哈夫曼(David Huffman)于1952年提出的一种统计最佳编码方法。所谓最佳编码方法是指采用哈夫曼编码方法得到的用于表示每个符号的平均二进制码长最接近信源的熵。其编码步骤为:

- ① 概率统计,统计信源产生所有符号(假设共 n 个)的概率;
- ② 将 n 个符号出现的概率由大到小排序,概率相同的顺序任意;
- ③ 将两个最小概率相加(概率个数减为 n 个),形成新的概率集合,再按第2步方法重排,如此重复直到仅有两个概率为止;
- ④ 分配码字,原则为从最后一步开始反向进行,以二进制码元(0,1)赋值,构成哈夫曼码字;
- ⑤ 对最后两个概率一个赋“0”码,一个赋“1”码,这里赋予0和1完全随机,不影响最终的

编码结果。

【例】假设一信源 X 产生了一符号序列为“AABCCCDDEE”，则如果采用定长编码，每个符号需要用三个二进制码表示，即对该符号序列编码的码长为 3 bit。产生每个符号的概率以及定长编码和哈夫曼编码结果如表 6-1 所示。

表 6-1 符号出现概率表

符号	A	B	C	D	E
概率	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2
定长编码	000	001	010	011	100
哈夫曼编码	101	100	11	00	01

如果采用哈夫曼编码，则首先将 5 个符号出现的概率排列为 B、A、D、E、C。哈夫曼编码的构建过程是一个从底向上的过程，通过合并最小概率的符号，逐步构建树形结构，如图 6-2 所示。

- ① 合并概率最小的两个符号(B 和 A)，总概率为 $0.1 + 0.2 = 0.3$ ，标记为节点 1。
 - ② 下一步合并剩余概率最小的两个符号(D 和 E)，总概率为 $0.2 + 0.2 = 0.4$ ，标记为节点 2。
 - ③ 将节点 1(0.3)和符号 C(0.3)合并，总概率为 0.6，标记为节点 3。
 - ④ 最后，合并节点 2(0.4)和节点 3(0.6)，总概率为 1.0，这是根节点。
 - ⑤ 从根节点向下分配编码，一般左分支分配 0，右分支分配 1。
 - ⑥ 节点 2 和节点 3 分别从根节点分出，节点 2 分配为 0，节点 3 分配为 1。
 - ⑦ 在节点 2 内，D 和 E 各自分配 0 和 1，因此 D 为 00，E 为 01。
 - ⑧ 在节点 3 内，C 和节点 1 分别分配 1 和 0，C 为 11。
 - ⑨ 在节点 1 内，B 和 A 分别分配 0 和 1，因此 B 为 100，A 为 101。
- 哈夫曼编码的平均码长为 $(3+3+2+2+2)/5=2.4$ bit。

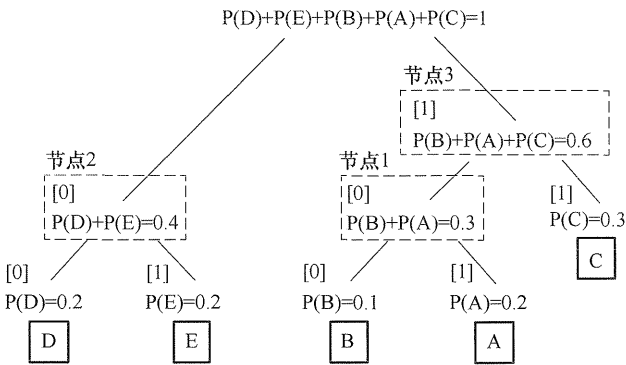


图 6-2 哈夫曼编码结果示意

(2) 算数编码。算术编码由帕塞奥(Pasco)和里萨宁(Rissanen)于 1976 年首次提出，是一种无损压缩算法。

它是为了解决哈夫曼编码和其他前缀编码方法在某些情况下不能非常接近熵限的问题而设计的。算数编码通过考虑消息中符号出现的概率来优化编码，使得编码更加紧凑，特别是在符号概率分布不均匀时表现更优。算术编码从信息论的角度是与哈夫曼编码一样的最优变长

编码,主要优点是克服了哈夫曼编码必须为整数位,与实数的概率值相差大的缺点。哈夫曼编码通过为每个符号创建一个固定长度的编码来工作。哈夫曼编码对于每个符号独立编码,而算术编码则是考虑整个消息。哈夫曼编码在符号概率为2的负幂次时最为高效,而算术编码可以在符号概率分布任意时,接近信息熵的理论最低限度,因此通常比哈夫曼编码更有效。

算术编码的基本思想是将整个消息的所有可能的序列映射到 $[0,1)$ 区间的一个实数上。具体来说,算术编码不是对单个符号进行编码,而是对整个消息序列进行编码,将其表示为一个浮点数。这个数是通过不断细分 $[0,1)$ 区间,根据每个符号的概率逐步确定最终区间的过程得到的。

算术编码的基本实现步骤如下。

- ① 初始化:定义当前区间为 $[0,1)$ 。
- ② 对每个符号进行编码:根据当前处理的符号的概率,将当前区间分割成相应的子区间。每个符号的区间大小与其概率成比例。选择与当前符号对应的子区间作为新的当前区间。
- ③ 终止:在消息的最后,选择当前区间的任意一个点作为最终编码结果。通常选择中点以减少表示的位数。
- ④ 解码:解码时,根据编码得到的实数,通过相同的区间划分过程逐步恢复出原始的符号序列。

(3) 游程编码。游程编码又称运行长度编码(Run-Length Encoding, RLE),是一种与资料性质无关的无损数据压缩技术,基于“使用变动长度的码来取代连续重复出现的原始资料”来实现压缩。游程编码的概念非常直观,来源于人们对数据压缩需求的基本回应。它是在计算机科学早期为了有效存储和传输大量相同数据时发展起来的。尤其是在存储和传输图形图像数据时,游程编码显示出了其简单而有效的优势。游程编码的基本原理是将一系列连续重复的字符或像素值用一个计数和该值来表示。例如,序列“AAAAABBBBBCCCCC”可以被编码为“5A4B5C”,这样不仅减少了存储空间,也简化了数据传输过程。

游程编码的主要优点在于其实现简单且在处理大量连续重复数据时非常有效。然而,它的局限性也很明显,即只有当数据中存在大量的连续重复时才有效。对于随机或者均匀分布的数据,游程编码可能不仅无法压缩数据,反而可能增加数据的大小。

(4) 字典编码。字典编码的概念是在20世纪70年代末到80年代初被提出和发展的。最著名的字典编码算法包括LZ77和LZ78,由以色列科学家亚伯拉罕·莱姆佩尔(Abraham Lempel)和雅各布·齐夫(Jacob Ziv)在1977年和1978年分别提出。这两种算法为后来的许多压缩方案和标准(如GIF和Deflate,后者被广泛应用于PNG和ZIP文件格式中)奠定了基础。字典编码的核心思想是将输入数据流中重复出现的字符串序列替换为较短的引用,这些引用指向之前已经出现过的数据块。在编码过程中,会建立一个“字典”来存储这些字符串序列。当数据流中出现已经在字典中的字符串时,就可以用一个较短的代码来代替原始数据。

字典编码与其他熵编码技术,如哈夫曼编码和算术编码的主要区别在于处理重复数据的方式。哈夫曼编码和算术编码侧重于利用字符的概率分布来实现压缩,而字典编码则侧重于识别和替换重复的数据块。因此,字典编码在处理具有大量重复数据的文件时尤其有效。

字典编码的实现步骤如下。

- ① 初始化字典:开始时,字典为空或只包含基本的字符集。
- ② 读取输入:逐步读取输入数据,查找是否有匹配当前数据的字符串序列已存在于字典中。

③ 更新字典:如果当前的字符串序列不在字典中,将其添加到字典中。如果找到匹配的序列,记录其在字典中的位置。

④ 输出代码:对于字典中已有的序列,输出一个引用位置和长度。如果序列是新的,可能需要输出序列本身或其他标识符。

⑤ 重复直至结束:继续此过程直到整个输入数据被处理完。

字典编码的效率取决于数据的性质以及字典的管理方式。对于文本、图像和音频数据等可以找到大量重复内容的文件,字典编码通常能够提供很好的压缩效果。

3. 信息量压缩方法

在上一节中我们已经介绍了信息量无损的冗余压缩方法,即熵编码。这一节中我们介绍信息量有损的信息量压缩方法。信息量压缩是在保持数据完整性的前提下减少数据所占存储空间或传输带宽的技术,其主要涉及变换编码和预测编码两种编码方法。

变换编码通过将数据从其原始形式转换到一个新的表示形式来进行压缩,这个新的表示形式在某些方面(如能量集中或去相关性)更为高效。变换编码的关键思想是利用数学变换,如傅里叶变换、离散余弦变换、小波变换等,将数据转换为一种新的形式,使得大部分能量集中在少数几个系数中。这样,就可以通过仅编码这些包含大部分信息的系数来达到压缩的目的。变换编码主要是利用原数据在变换域中的冗余或人类感觉的特征来进行压缩。

变换编码的基本思路是先用一个可逆的、线性的正交变换(如离散余弦变换等)将原数据映射到变换空间,将原数据集合转换为正交变换系数的集合。继而对正交变换系数集合进行量化和编码。对于大多数自然信息,重要系数的数量总是比较少的,因而可以以较小信息失真为代价,进行量化或完全抛弃。

而预测编码通过使用已知的或预测的数据来预测当前数据,然后只存储预测值与实际值之间的差异,从而实现压缩。预测编码基于这样一个事实:在许多类型的数据中,相邻的数据点之间存在高度的相关性。通过利用这种相关性预测未来的数据值,只需记录预测值和实际值之间的差异,从而达到压缩的目的。

预测编码的基本思路如下。

① 建立预测模型:根据数据的特性,建立一个预测模型。这个模型可以是简单的线性预测,也可以是更复杂的模型。

② 进行预测:对每个数据点,使用之前的数据点根据预测模型进行预测。

③ 计算差值:计算实际数据点与预测值之间的差值。

④ 编码差值:将这些差值进行编码。由于差值通常较小,因此可以用较少的位来表示。

⑤ 解码和重建:在解压时,使用相同的预测模型和编码的差值来重建原始数据。

实际对于多媒体数据的压缩方法基本同时采用变换编码和预测编码两种类型的编码方法以最大限度在保证人类对于信息感知的同时压缩原始数据。

6.2.2 音频处理技术与压缩编码



上一节介绍了数据压缩的基本技术,这一节将详细介绍对于音频数据的处 音频处理技术
理技术和压缩编码方法。与压缩编码

1. 数字音频基础

在数字音频的处理与压缩中,必须先理解音频信号从模拟到数字的转换基础。首先对连

续幅度的模拟音频信号进行采样,然后按照特定的时间间隔测量模拟音频信号的幅度,转换成一系列的离散信号。采样频率(或采样率)决定了音频的时间分辨率。根据奈奎斯特定理,为了准确地重构原始的模拟信号,采样频率应至少是信号中最高频率成分的两倍。然后对采样得到的离散时间信号进行量化,量化过程涉及将采样得到的连续幅度值转换成有限的离散值。这一步骤通常会导致一些信息的丢失,即量化噪声。量化的精度通常用位深来表示,位深越大,可表示的幅度细节越丰富,音质越高。在量化后,音频数据需要被编码为数字形式存储或传输。编码的方式可能影响数据的压缩效率和最终的音质。

数字音频的处理还包括滤波、混响、动态范围压缩等技术,这些都是在数字域中对音频信号进行加工以达到期望的音效或改善音质的方法。

2. 音频常用压缩编码方法

音频压缩编码技术可以根据编码的方式大致分为两类:波形编码和参数编码。

波形编码技术侧重于精确地复制输入音频信号的波形,通常采用有损或无损的方式来减少数据量,同时尽量保留信号的波形结构。波形编码不涉及对音频内容的深入分析,而是直接对音频波形进行处理。

(1) 脉冲编码调制。脉冲编码调制(Pulse Code Modulation, PCM)是一种基本的数字音频编码方法,广泛应用于音频 CD、电话通信以及其他多种音频格式和设备。PCM 通过对模拟信号进行定时采样和量化,将音频信号转换为数字形式,从而可以在电脑、数字音频设备以及通过数字传输系统进行处理和传输。

PCM 编码的过程可以分为采样、量化和编码三个步骤,如图 6-3 所示。

① 采样。将连续的模拟音频信号进行离散化,即每隔一定的时间间隔对信号进行一次取样,得到一系列离散的电平值。采样率越高,得到的离散信号就越接近原始的模拟信号,音质也就越高。常用的采样率包括 8 kHz、16 kHz、44.1 kHz 和 48 kHz。

② 量化。将每个采样值进行量化,即用有限个离散的电平值来近似表示每个采样值。量化位数越高,量化后的电平值就越接近原始的采样值,音质也就越高。常用的量化位数包括 8 位、16 位和 24 位。

③ 编码。将量化后的电平值转换为二进制码,以便于存储和传输。

(2) 差分脉冲编码调制。差分脉冲编码调制(Differential Pulse Coding Modulation, DPCM)在 PCM 的基础上引入了差分计算,它利用相邻采样值之间的相关性来减少编码所需的比特数,从而降低传输速率。

DPCM 的基本流程如下。

- ① 对输入信号进行采样和量化,得到原始采样值。
- ② 预测下一个采样值。
- ③ 计算预测值与原始采样值之间的差值,称为预测误差。
- ④ 对预测误差进行量化和编码。
- ⑤ 将编码后的预测误差和预测器状态信息一起发送。

在接收端,根据接收到的预测误差和预测器状态信息,可以还原原始采样值。

(3) 自适应差分脉冲编码调制。自适应差分脉冲编码调制(Adaptive Differential Pulse Coding Modulation, ADPCM)是在 DPCM 的基础上改进而来的。ADPCM 通过自适应地调整预测器和量化器,可以提高编码精度,降低码率,从而获得更高的音质。ADPCM 的基本原理与 DPCM 相同,但 ADPCM 会根据输入信号的特性来自适应地调整预测器和量化器。

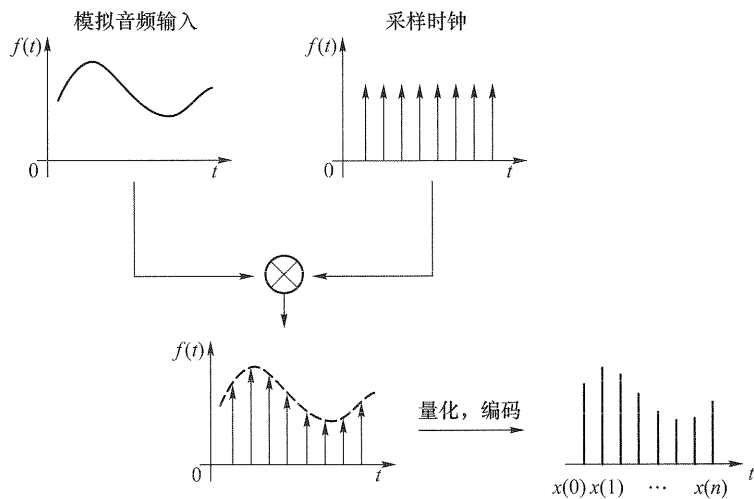


图 6-3 PCM 编码示意图

① 自适应预测器:ADPCM 可以使用各种自适应预测器,例如自回归预测器、自回归移动平均预测器和线性预测编码器。这些预测器会根据输入信号的过去值来预测下一个采样值。

② 自适应量化器:ADPCM 可以使用各种自适应量化器,例如自适应阶梯量化器和自适应分段量化器。这些量化器会根据输入信号的动态范围来调整量化器,从而提高量化效率。

参数编码方法不直接编码音频波形,而是从音频信号中提取描述其特性的参数,并对这些参数进行编码。这种方法用于语音信号的原因是通常语音信号可以建模为较为准确的数学表达,如果我们对表达语音信号的函数的参数进行编码,就可以在非常低的比特率下实现高效编码。

(1) 线性预测编码。线性预测编码(Linear Predictive Coding, LPC)是一种常用的语音编码技术,它利用线性预测模型来估计语音信号的谱包络,从而实现语音信号的压缩和编码。LPC 常用于语音识别、语音合成和语音压缩等领域。

LPC 的基本原理是假设语音信号在短时间内是平稳的,可以用线性模型来预测未来的采样值。具体来说,LPC 使用过去 N 个采样值来预测当前采样值,并使用预测误差来表示语音信号的谱包络。

LPC 的预测模型通常采用以下形式:

$$x(n) = e(n) + \sum_k a(k) \cdot x(n-k) \tag{6-4}$$

式中, $x(n)$ 是当前采样值, $a(k)$ 是预测系数, $x(n-k)$ 是过去的采样值, $e(n)$ 是预测误差。

LPC 的编码过程如下。

- ① 对输入语音信号进行预处理,例如去噪和预加重。
- ② 将语音信号分割成短帧,每帧通常包含 20~40 ms 的语音数据。
- ③ 对于每个短帧,使用上述预测模型来估计语音信号的谱包络。
- ④ 将预测系数 $a(k)$ 和预测误差 $e(n)$ 进行量化和编码。
- ⑤ 传输编码后的数据。

在接收端,根据接收到的预测系数 $a(k)$ 和预测误差 $e(n)$,可以使用式(6-5)来还原原始语音信号。

$$\hat{x}(n) = \hat{e}(n) + \sum_k a(k) \cdot \hat{x}(n-k) \quad (6-5)$$

其中, $\hat{x}(n)$ 是还原后的采样值, $\hat{e}(n)$ 是接收到的预测误差。

(2) 编码激励线性预测。编码激励线性预测(Code-Excited Linear Prediction, CELP)结合了 LPC 编码和码激励技术, 可以获得较高的音质和压缩率。CELP 的基本原理是将语音信号分为激励信号和残差信号两部分。激励信号代表语音信号的基音成分, 通常使用随机噪声或周期性脉冲来表示; 残差信号代表语音信号的频谱包络, 通常使用 LPC 来估计。

CELP 的编码过程如下。

- ① 对输入语音信号进行预处理, 例如去噪和预加重。
- ② 将语音信号分割成短帧, 每帧通常包含 20~40 ms 的语音数据。
- ③ 对于每个短帧, 使用 LPC 来估计语音信号的谱包络, 得到残差信号。
- ④ 从码本中选择一个激励信号, 使该激励信号与残差信号的匹配度最高。
- ⑤ 将选择的激励信号和残差信号进行编码。
- ⑥ 发送编码后数据。

在接收端, 根据接收到的激励信号和残差信号, 可以使用式(6-6)来还原原始语音信号。

$$\hat{x}(n) = g \cdot s(n) + \hat{e}(n) \quad (6-6)$$

式中, $\hat{x}(n)$ 是还原后的采样值, g 是激励信号的增益, $s(n)$ 是选择的激励信号, $\hat{e}(n)$ 是接收到的残差信号。

(3) 和声矢量编码。和声矢量编码(Harmonic Vector Coding, HVC)是一种基于音调和语音特征的语音编码技术, 它的基本原理是将语音信号分解为音调和语音特征两部分, 然后对这两部分进行单独编码。对于音调编码, HVC 使用音调跟踪器来提取语音信号的音调, 并使用音调编码器对音调进行编码。音调编码器通常使用基于频率域的编码方法, 例如基频编码或多音调编码。对于语音特征编码, HVC 使用语音特征提取器来提取语音信号的语音特征, 例如梅尔倒频谱系数或线性预测编码系数。语音特征编码器通常使用基于统计的编码方法, 例如矢量量化或自适应编码。

HVC 的编码过程如下。

- ① 对输入语音信号进行预处理, 例如去噪和预加重。
- ② 将语音信号分割成短帧, 每帧通常包含 20~40 ms 的语音数据。
- ③ 对于每个短帧, 使用音调跟踪器来提取语音信号的音调。
- ④ 使用音调编码器对音调进行编码。
- ⑤ 使用语音特征提取器来提取语音信号的语音特征。
- ⑥ 使用语音特征编码器对语音特征进行编码。
- ⑦ 发送编码后的音调和语音特征数据。

在接收端, 根据接收到的音调和语音特征数据, 可以使用式(6-7)来还原原始语音信号:

$$\hat{x}(n) = s(n) \cdot \cos(2\pi f_0 n + \phi) \quad (6-7)$$

式中, $\hat{x}(n)$ 是还原后的采样值, $s(n)$ 是还原后的语音特征, f_0 是音调, ϕ 是语音信号的相位。

音频编码的发展历程可以追溯到 20 世纪初, 随着无线电和电话的普及, 涉及音频信号的传输和压缩问题开始出现, 如表 6-2 所示。在早期, 音频编码主要关注模拟信号的处理。直到 20 世纪 70 年代, 随着数字技术的发展, 数字音频编码开始取得实质性进展。1982 年, 著名的 MPEG 音频层 III (即 MP3) 格式诞生, 它使用复杂的压缩算法大幅降低音频文件的数据量, 同

时尽量保持音质,这一格式的迅速普及,成为数字音乐革命的标志。

随着互联网的兴起和带宽的增加,出现了需要更高效编码格式以适应流媒体的需求。1999 年,高级音频编码 AAC(Advanced Audio Coding, AAC)格式应运而生,它在保持相似音质的同时,比 MP3 更为高效,因此被广泛应用于 Apple 的 iTunes 和其他音乐播放平台。此外,Opus 编码器于 2012 年发布,它是一种开源且多功能的音频编码格式,特别适用于实时互联网音频传输,如 VoIP 和在线游戏。

进入 21 世纪,随着高分辨率音频和多声道音频的流行,音频编码技术也在不断进步,以适应更高质量的音频需求。例如,Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio 等无损压缩格式被用于蓝光光盘,提供了影院级的音频体验。最近,随着虚拟现实和增强现实技术的发展,空间音频编码技术也越来越受到重视,这种技术可以在三维空间中更真实地重现声音,为用户提供更加沉浸的听觉体验。2022 年 8 月 29 日,UWA 联盟秘书处组织制定菁彩三维声(Audio Vivid)白皮书。三维声相对于传统声音增加了空间感和方位感,能再现在现实世界中所听到的声音,从而满足人们对声音高度还原、高度沉浸的体验需求,同时可具备个性化选择和交互体验。三维菁彩声解决了声音从构建到还原的整个环节,可在家庭环境、影院环境、个人、AR/VR 以及车载中得以应用。音频编码的未来发展将包括更多人工智能技术在音质提升和音频处理中的应用,这也预示了一个全新的发展阶段。

表 6-2 音频编码标准发展历程

标准名称	主要算法	发明时间	主要用途
G. 721	ADPCM(自适应差分脉冲编码调制)	1984 年	电话语音
H. 261	PCM(脉冲编码调制)	1990 年	视频会议
MPEG-1 Audio Layer I	Layer-I Transform Coding	1991 年	CD 音质音频压缩
AC-3	Dolby Digital	1992 年	5.1 环绕声音频
MPEG-1 Audio Layer II	Modified Layer-I Transform Coding	1992 年	近 CD 音质音频压缩
MP3	MPEG-1 Audio Layer III	1993 年	高压缩比音频压缩
DTS	DTS	1993 年	5.1 环绕声音频
AAC	Advanced Audio Coding	1997 年	高音质、高压缩比音频压缩
WMA	Windows Media Audio	1999 年	流媒体音频
Vorbis	Ogg Vorbis	2000 年	开源、高音质音频压缩
Speex	Speex	2002 年	语音压缩
FLAC	Free Lossless Audio Codec	2004 年	无损音频压缩
Opus	Opus	2012 年	语音和音乐的通用音频编码
Dolby Atmos	Dolby Atmos	2012 年	杜比全景声音频
LD-AC	LD-AC	2017 年	360°音频
MPEG-H AAC	MPEG-H AAC	2018 年	基于对象的声音

在 5G 中,音频编码标准继续发展,以满足更高的数据传输效率和更好的音质需求。5G 不仅支持传统的音频编码技术,还支持一些新的标准和技术来进一步提升音频体验,如增强型语音服务(Enhanced Voice Services, EVS)。EVS 是一种为 LTE 和 5G 网络设计的高级语音服务编码,支持宽带和超宽带语音通信。这种编码提供了比之前的 AMR-WB 编码更高的音

质,支持 16 kHz 或更高的采样频率,从而实现更清晰、更自然的声音效果。EVS 也优化了在各种网络条件下的稳健性,其中包括在低带宽的情况。而如上述 AAC、Opus 以及 MPEG-H 3D Audio 等编码标准也在 5G 中广泛使用。这些编码标准的引入和应用,使得 5G 网络能够支持更广泛的音频应用场景,包括高质量的音乐流媒体、清晰的语音通话以及沉浸式的多媒体体验。

6.2.3 图像处理技术与压缩编码

1. 图像的基本概念

图像信源是图像处理技术中的一个核心概念,涉及图像数据的生成、表示和存储方式。在数字图像处理领域,信源通常指的是产生数字图像数据的设备或过程,例如摄像头、扫描仪或图像生成算法。图像信源的性质直接影响后续处理步骤的效率和效果,包括图像压缩、图像增强、特征提取等。

数字图像由像素点组成,每个像素包含了该位置的颜色和亮度信息。自然光的三原色是红、绿、蓝,所有可见颜色可以由三原色组合而成,一个彩色图像由红、绿、蓝三个颜色通道组成,在每一个像素点,每个通道的强度一般用 8 位二进制数表示,这样可以区分 $2^8 = 256$ 个强度级别,由此产生大量的颜色组合。图像的分辨率,即图像的尺寸,是由像素的行数和列数决定的,分辨率越高,图像包含的信息越多,因此所需的存储空间也越大。

RGB 图像是通过红色(R)、绿色(G)和蓝色(B)这三种颜色的光相加混合来产生各种色彩的。这种方法在多媒体和计算机技术中非常普遍。在 RGB 颜色模型中,每种颜色都是由这三种基本色的不同组合构成的,它们根据笛卡儿坐标系统来表示。如图 6-4 所示,想象一个三维空间,其中每一个轴分别代表一种颜色的强度,从 0 到最大值。在这个空间的角落,你会找到纯红、纯绿和纯蓝。而其他角落则表示红绿混合产生的黄色、红蓝混合产生的紫红色和蓝绿混合产生的青色。立方体中心点(原点)是白色,因为这里红、绿、蓝光都达到了最大强度,混合成白光。相反,立方体角落最远的点是黑色,这里三种颜色的强度都是 0,没有光发出。通过改变这三种颜色光的强度和比例,可以创造出几乎所有可见的颜色,这就是 RGB 颜色模型在图形设计和屏幕显示技术中广泛使用的原因。

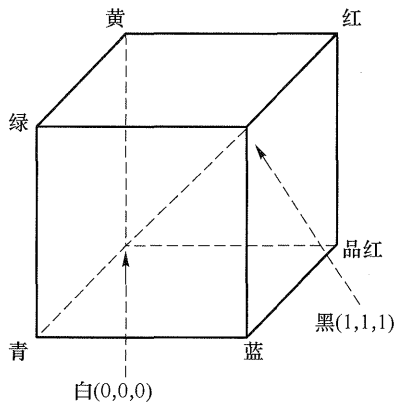


图 6-4 RGB 颜色空间

由于高分辨率图像所需的存储空间可能非常庞大,因此图像压缩技术尤为重要。图像压缩旨在减少用于存储或传输图像所需的数据量,同时尽量保持图像质量。图像压缩可以分为有损压缩和无损压缩两种方式。无损压缩技术可以在解压时完全恢复原始图像,适用于需要精确复原数据的应用,如医学成像和技术绘图。有损压缩则在压缩过程中丢弃了一些不太影响视觉感知的信息,从而实现更高的压缩比,常见于视频传输和网络图片展示。

图像信源的处理和压缩策略的选择往往需要根据应用场景的具体需求来定制。例如,在卫星图像处理中,可能需要特别强调地理信息的精确性,而在网络视频流中,则可能更注重压缩算法的运行速度和输出文件的大小。因此,理解图像信源的特性及其在实际应用中的表现是进行有效图像处理和数据压缩的关键。

2. 图像处理

灰度图、傅里叶变换和小波变换在图像处理领域具有重要的意义,它们各自在不同的应用场景中发挥着关键作用。灰度图通过减少图像的色彩信息,简化了处理过程,从而提高了图像分析与处理的效率。傅里叶变换将图像从空间域转换至频率域,揭示了图像的频率特征,对于图像压缩、去噪和特征提取等任务具有关键作用。小波变换则通过提供多尺度的时间与频率信息,对图像进行更为细致的分析,尤其在处理图像的局部特征,如边缘和纹理时,展现出其独特的优势。总的来说,这些技术是基础并且常用的图像处理技术。

(1) 灰度图。灰度图是一种图像类型,其中每个像素的颜色仅由一个单一的强度值表示,这个值通常是黑白之间的某种灰色阶。在灰度图像中,没有彩色信息,像素值通常范围从 0~255,其中 0 代表纯黑,255 代表纯白,而介于两者之间的值表示不同的灰度。灰度图的应用非常广泛,主要原因是它们简化了图像处理的复杂性。处理灰度图像比处理彩色图像的计算上更为简单和快速,因为它们只包含一个颜色通道。这种特性使得灰度图在各种应用中都非常有用,特别是在需要图像分析、图像识别和视觉处理系统中。

(2) 傅里叶变换。傅里叶变换是一种用于将图像从空间域转换到频率域的数学工具。在空间域中,图像是通过像素的位置和强度来表示的;而在频率域中,图像则是通过频率成分来表述,这些频率成分描述了图像中的模式和结构变化速度。傅里叶变换能够区分图像中的低频成分和高频成分。低频成分代表了图像的基本形状和平滑过渡,而高频成分则揭示了图像中的细节和边缘。

这种从空间域到频率域的转换使得傅里叶变换在多种图像处理应用中非常有价值。例如,在图像分析中,可以利用傅里叶变换来识别图像中的主要特征;在图像滤波中,通过修改频率域中的特定频率成分,可以增强或抑制图像中的某些特征;在图像增强中,可以通过调整高频和低频成分的比例来提高图像的视觉效果。此外,傅里叶变换还广泛用于图像去噪、边缘检测和纹理分析等任务,通过处理频率域数据,可以有效地优化图像质量和信息内容。

(3) 小波变换。小波变换是一种有效的图像分析工具,它能够在多个尺度上同时提供时间和频率信息。小波变换通过将图像分解为不同尺度和位置的小波系数来分析图像,使得在图像压缩和特征提取等应用中非常有用。与傅里叶变换相比,小波变换的优势在于能够局部分析图像,这使得它在处理具有尖锐边缘或复杂纹理的图像时更为有效。常见的小波变换应用包括图像去噪、图像压缩和图像特征提取。

3. 图像压缩编码

图像压缩编码技术旨在减少图像文件的大小,便于更高效地存储和传输,同时尽量保留图

像的质量,其发展历程如表 6-3 所示。JPEG、PNG 和 BPG 是三种常见的图像压缩格式,各有其独特的特性和应用场景。JPEG 格式发明于 1992 年,采用有损压缩技术,主要用于压缩照片,通过牺牲部分图像细节来实现较高的压缩率。PNG 格式,推出于 1996 年,提供无损压缩并支持透明度,非常适合于需要精确色彩和图形细节的应用,如网页设计和数字艺术。BPG 格式是 2014 年发明的较新的图像格式,是一种便携式内存高效格式,提供比 JPEG 更高的压缩效率和更优的图像质量,特别适用于高分辨率和广色域的图像。但是目前 Web 浏览器不支持 BPG 格式。这些格式各自的优势使它们在不同的应用领域中被广泛使用。

表 6-3 图像格式的发展历程

图像格式	发明时间	发明人/机构	适用场景
TIFF	1986 年	Aldus Corporation	专业图像存储,适用于出版物质量的图像和档案存储
GIF	1987 年	CompuServe	动态图像,广泛用于网页动画和简单图形
JPEG	1992 年	Joint Photographic Experts Group	广泛用于照片存储,适用于需要压缩图像以节省空间的场景
PNG	1996 年	网络 W3C 组织	网页图像,支持透明度,适合需要高质量和无损压缩的场景
WebP	2010 年	Google	用于网页图像,优化加载速度和压缩效率
BPG	2014 年	Fabrice Bellard	适用于高质量图像存储,特别是在需要压缩效率更高的场景

PNG(Portable Network Graphics, PNG)格式是一种广泛使用的无损压缩的图像文件格式,支持 24 位真彩色(RGB)。PNG 的无损压缩特性意味着在压缩过程中图像的质量不会降低,这使得它非常适合存储高质量的图像和细节丰富的插图。此外,PNG 格式还具有良好的错误检测和修复能力,可以有效地在数据传输过程中检测和修正错误。PNG 格式由于其优越的特性,在网页设计、数字艺术和高质量图像存储方面得到了广泛地应用。

JPEG(Joint Photographic Experts Group, JPEG)格式是一种广泛使用的图像压缩标准,特别适用于彩色和灰度图像。其压缩机制主要针对照片和复杂的画面设计,通过减少图像中颜色的存储量来减少文件大小,同时尽量保持图像质量。以下是 JPEG 压缩的主要步骤和概念。

(1) 转换颜色空间。JPEG 压缩首先将图像从 RGB 颜色空间转换到 YCbCr 颜色空间。这一步骤基于人眼对亮度(Y)比对色度(Cb 和 Cr,即蓝色和红色的色差成分)更敏感的原理。这使得压缩算法可以在保留更多亮度细节的同时,对色度信息进行更大程度的压缩。

(2) 分块和子采样。转换颜色空间后,图像被分成小块,通常是 8×8 的像素块。对于色度成分,根据需要可能会进行子采样,即降低色度分辨率,因为人眼对颜色的细节感知不如亮度敏锐。

(3) 离散余弦变换(Discrete Cosine Transform, DCT)。每个 8×8 的像素块接下来会进行离散余弦变换。DCT 用于将图像数据从空间域(即像素级)转换到频率域。这个变换突出了图像块中的低频信息,这是大部分视觉重要信息所在,而高频信息则代表了图像的细节部分和噪声。

(4) 量化。DCT 的结果会被量化,这是压缩过程中的关键步骤。量化过程是根据一个预先定义的量化表来进行,该表更多地削减高频成分而保留低频成分。量化的程度决定了压缩的质量和效率,量化过程越强,文件大小越小,但图像质量损失也越大。

(5) 熵编码。量化后的数据还需要进一步压缩以存储或传输。JPEG 使用哈夫曼编码(一种形式的熵编码)对量化后的数据进行编码,这种方法依赖于数据中各符号出现的频率。常见

的值使用较短的码,罕见的值使用较长的码,这样可以有效减少总的数据量。

(6) 文件封装。最后,编码后的数据连同必要的文件头和其他元数据一起封装成 JPEG 格式的文件。这些元数据包括图像的尺寸、使用的编码表等信息,是图像解码显示所必需的。

JPEG 压缩非常有效,能显著减少图像文件的大小,尤其适用于不需要完全无损的场合,如网络图片传输和个人照片存储。通过调整压缩参数,用户可以在图像质量和文件大小之间找到合适的平衡点。

6.2.4 视频处理技术与压缩编码

1. 视频的基本概念

视频是一系列连续图像的快速播放,这些图像称为帧。每帧都是一个静止图像,当这些帧以足够快的速度连续显示时,由于视觉暂留效应,人眼会感受到流畅的动态场景。视频的流畅度由帧率决定,即每秒钟播放的帧数,常见的帧率包括 24、30 或 60 帧每秒。

视频信号可以根据信号的传输和处理方式分为三类:分量视频(Component Video)、复合视频(Composite Video)和 S 视频(S-Video)。以下是这三种视频信号的概述。

(1) 分量视频(Component Video)。分量视频是一种视频信号的传输方式,其中不同的视频信号分量(如亮度和色度)被分开传输。这样做可以减少信号之间的干扰,提高视频质量。典型的分量视频格式包括 YPbPr 和 YCbCr;YPbPr 用于模拟视频,将视频信号分为亮度(Y)和两个色差分量(Pb 和 Pr);YCbCr 主要用于数字视频,同样分为亮度(Y)和两个色差分量(Cb 和 Cr)。

(2) 复合视频(Composite Video)。复合视频是一种将亮度信号(Y)和色度信号(C)合成一个单一信号传输的方式,常见的代表为 NTSC、PAL 和 SECAM 视频格式。这种信号通过单一的电缆传输,简化了连接方式,但由于各种信号混合在一起,可能会引起颜色干扰,影响视频质量。

(3) S 视频(S-Video)。S 视频也称为分隔视频,比复合视频提供更好的图像质量,因为它将亮度(Y)和色度(C)信号在两条不同的线路上传输,减少了信号之间的干扰。虽然它提供比复合视频更清晰的图像,但不如分量视频效果好。S 视频连接常用于消费电子产品,如 DVD 播放器和视频游戏机。

总的来说,这三种格式各有其特点和适用场景。分量视频提供最高的图像质量,通过分开传输亮度和色差信号,适用于高清视频应用,如家庭影院。复合视频则通过单一电缆传输所有视频信号,安装简便但图像质量较低,常用于连接老旧设备,如标准定义电视。S 视频介于两者之间,提供比复合视频更好的图像质量,适合需要较好图像但未支持分量视频的设备。随着数字接口如 HDMI 的普及,分量视频和 S 视频的使用正在逐渐减少。

2. 视频处理技术

视频信号的数字化是将模拟视频信号转换成数字格式的过程,以便于存储、编辑和传输。这一过程通常涉及三个主要步骤:采样、量化和编码。在视频信号的数字化中,色度采样尤为关键,因为它直接影响到视频数据的大小和质量。

如图 6-5 所示,在色度采样中,比例如 4:2:0 表示的是亮度(Y)分量与色度分量(Cb 和 Cr)的采样比例,这是应用最广泛的采样方式。这个比例描述了在一定区域内,亮度样本数与色度

样本数的关系。在 4:2:0 采样中,色度信息在水平方向上每两个像素采样一次,在垂直方向上每两行采样一次。这种采样方式大大减少了色度信息的存储需求,同时由于人眼对亮度的敏感度高出于色度,因此该方法在很多情况下能保持较好的视觉质量。

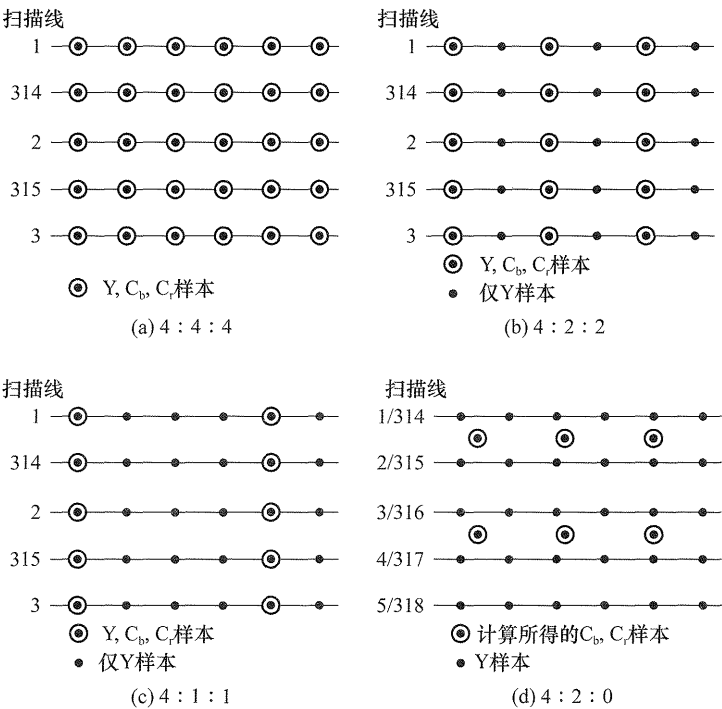


图 6-5 对模拟视频色度采样

此外,视频处理技术包括各种方法和技术以提高视频质量、减少视频数据量并增强用户体验。以下是一些常用的视频处理技术。

(1) 帧间和帧内压缩。视频压缩技术是处理视频数据中最关键的一环,它通过减少视频文件的大小来便于存储和传输。帧内压缩依赖于单帧内的数据冗余,通过编码单独一帧内相似的区域来减少数据量。而帧间压缩则利用连续帧之间的相似性,只记录与前一帧的差异,这种方法在动态较小的视频中特别有效。

(2) 滤波和去噪。视频在采集、处理或传输过程中常常会引入噪声。传统的去噪方法如均值滤波、中值滤波和高斯滤波等,通过平滑处理图像来减少噪点和图像损耗。这些方法简单但在去除噪声的同时可能会模糊图像细节。

(3) 运动估计与补偿。这是视频编码中一个非常重要的技术,尤其是在标准压缩算法如 MPEG 系列和 H. 264 中。运动估计技术通过估算和记录视频帧之间的运动变化,只对这些变化进行编码,从而有效减少数据量。

(4) 色彩校正和白平衡调整。在视频处理中,色彩校正用于调整视频的色彩分布,使之更真实或符合特定的视觉风格。白平衡调整则用来纠正由于光源色温不同造成的色彩偏差。

(5) 边缘检测与图像锐化。边缘检测主要用于识别视频中物体的边界,常用的算法有 Canny 边缘检测、Sobel 算子等。图像锐化则通过增强视频帧中的边缘对比度来提升图像的清晰度。

虽然现代技术如人工智能和机器学习在视频处理领域的应用日益增多,但这些传统技术

仍然是很多基础视频处理工作的基石。它们不仅在效率和实时性方面有独到之处,还因其稳定性和成熟性在众多实际应用中继续发挥着重要作用。

3. 视频压缩编码

视频压缩编码是一种技术,通过减少视频文件的数据量来降低存储需求和传输带宽,同时尽量保持视频质量。视频压缩可以分为两类:无损压缩和有损压缩。无损压缩允许视频在解压后完全恢复到原始状态,而有损压缩在压缩过程中会舍弃一些视觉上不太显著的信息,因此无法完全恢复原始视频,但可以达到更高的压缩比。视频压缩编码的关键技术如下。

(1) 预测编码。帧内预测是利用单帧内的空间相关性来预测像素值,减少单帧内的冗余信息;帧间预测是利用连续帧之间的时间相关性来预测当前帧的像素值,减少时间上的冗余。这通常涉及运动估计和运动补偿技术,通过确定物体在连续帧中的移动来预测帧内容。

(2) 变换编码。使用如离散余弦变换等数学变换,将像素数据从时域转换到频域。在频域中,视频信号的能量会集中在较少的系数上,从而可以通过量化过程进一步减少数据量。

(3) 量化。量化过程是压缩中的关键步骤,它根据预设的质量参数减少数值精度,从而降低数据量。量化过程是有损的,因此这一步决定了压缩的质量和效率。

(4) 熵编码。熵编码是一种无损压缩技术,根据数据出现的概率进行编码,常见的方法包括哈夫曼编码和算术编码。

视频压缩标准的发展历程展示了技术的进步和适应不断增长的数据需求的能力,如表 6-4 所示。国际电信联盟(ITU)和国际标准化组织颁布了以下视频压缩标准:MPEG-2 于 1994 年标准化,主要用于数字电视广播和 DVD 生产,它开创了数字视频压缩的新时代。紧随其后,MPEG-4 在 1999 年被引入,不仅支持传统广播的需求,还增加了对互联网视频的支持,适应了多媒体的多样化发展。H. 264/AVC 于 2003 年推出,成为互联网视频流和高清电视传输的核心技术,以其高效的压缩效率被广泛采纳。H. 265/HEVC 在 2013 年标准化,旨在提供比 H. 264 更高的压缩比率,特别针对 4K 和 8K 的高分辨率视频传输需求。AV1 视频编码格式于 2018 年发布,它旨在进一步提高网络视频传输的压缩效率。这些标准共同推动了视频技术的发展,使得视频在保持高质量的同时,能够以更小的文件大小进行存储和传输,满足了从低带宽设备到高分辨率显示设备的广泛需求。H. 266/VVC(Versatile Video Coding)于 2020 年标准化,标志着视频编码技术的又一次重大进步。H. 266/VVC 旨在提供比 H. 265 更高的压缩效率,预计能在保持相似视频质量的同时,减少至少 30% 的数据需求。这使得 H. 266 特别适合处理极高分辨率的视频内容,如 8K 甚至更高分辨率的视频。H. 266 的优化不仅局限于高分辨率视频,还改进了低比特率视频的编码效率,使其在移动网络和带宽受限环境中的表现更加出色。因此,H. 266/VVC 为未来的视频传输技术设立了新的标准,预计将在各种设备和网络条件下广泛应用,从高端电影制作到日常视频通话和流媒体播放。

除此之外,AVS(Audio Video coding Standard, AVS)是中国具备自主知识产权的信源编码标准,旨在为数字音视频设备与系统提供高效经济的编解码技术。AVS 系列标准分为三代,分别针对不同的应用和技术需求。AVS1 作为第一代标准,起始于 2002 年,旨在为数字电视广播和多媒体业务等提供多种视频压缩方法,2006 年正式颁布,性能可与 MPEG-2 相媲美。AVS+随后在 2012 年为广电行业制定,提升性能至 MPEG-4 AVC/H. 264 水平。AVS2 进一步提升压缩效率,于 2016 年颁布,主要支持超高清电视节目传输,性能优于 H. 265/HEVC,广泛应用于 IPTV 和 4K 超高清。最新的 AVS3 标准,面向 8K 超高清视频,其编码性能比 HEVC 提升近 30%,展现了我国在该领域的技术领先和产业化的成熟。

表 6-4 视频编码标准发展历程

视频编码标准	发布时间	适用场景
MPEG-2	1994 年	广泛用于数字电视广播和 DVD 视频,支持较高的压缩率
MPEG-4	2003 年	用于网络视频传输、视频通信,支持多媒体功能较强的场景
H. 264	2003 年	高清视频传输和存储,广泛应用于互联网视频流、蓝光光盘
H. 265	2013 年	提供比 H. 264 更高的压缩效率,用于 4K 和 8K 视频的存储和传输
AVS2	2016 年	广泛应用于数字电视广播系统,在监控场景中压缩性能优于 H. 265
H. 266	2021 年	提供比 H. 265 更高的压缩效率,尤其适用于高分辨率视频内容

6.3 多媒体传输技术

6.3.1 多媒体传输技术概述

实现分布式的多媒体应用,必须通过网络连接处于不同地理位置的多媒体终端、服务器等设备,并确保这些设备之间能够进行所需的多媒体信息传输。这里所指的支持多媒体信息传输的“网络”包括以下几个部分:传输介质和光、电部件,连接多媒体终端和网络节点,以及节点与节点的传输介质和设备,如光缆、电缆、无线信道、中继器、收发设备等;交换设备,在网络节点上接收一条链路上传来的信息并将其转发到另一条链路上的设备,如各种类型的交换机、路由器、基站等;通信协议,保障终端之间能够进行信息传输与交换的通信协议;网络服务与管理 系统,负责管理和提供网络服务的系统。

如果从开放系统互连 (Open System Interconnection, OSI) 的 7 层参考模型来看,本章的内容主要涉及物理层、数据链路层和网络层技术,如图 6-6 所示。

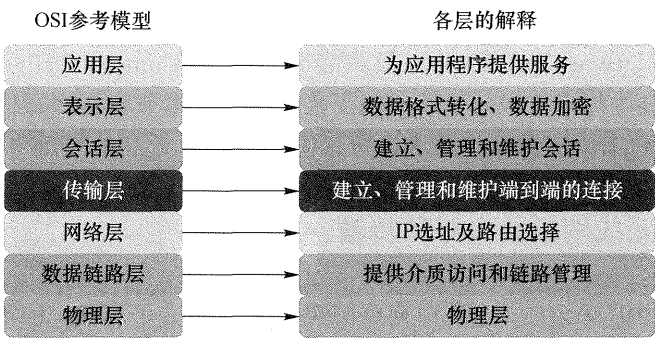


图 6-6 OSI 参考模型

在多媒体传输中,根据传输目标地址数量的不同可以分为单播、广播和多播。单播 (Unicast)是指点到点之间的通信;广播 (Broadcast)是指网上一 点向网上所有其他点传送信息;多播 (Muti-cast)或称为组播,则是指网上一 点对网上多个指定点 (同一个工作组内的成员)传送信息。

电路交换广域网作为一种基础的有线网络于 20 世纪 60 年代得到广泛地应用。电路交换网络是面向连接的,传输时延一般在几毫秒到几十毫秒的量级,比较小,并且较为恒定。因此适合于多媒体信息特别是音、视频的实时传输,且其服务质量(Quality of Service, QoS)是得到确定性保障的。对于需要多播功能的电路交换网络,则需要加入 MCU 以支持多播。

以太网是一种传统的局域网(Local Area Network, LAN)技术,传统局域网的特点是将所有的终端(在计算机领域中常称为站)都连接到一个共同的传输介质,如一条同轴电缆上。由于 LAN 采用异步时分复用的模式实现多对站之间的同时通信,为了能够让发端在取得介质占有权时不产生冲突,制定了一套预先指定的规则,即介质访问控制(Medium Access Control, MAC)协议,协议的不同形成了不同类型的 LAN。以太网采用的 MAC 协议是 CSMA-CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)协议,其主要过程分为载波侦听、竞争检测、碰撞检测与退避算法。以太网适合于对实时性要求不是非常严格,且规模较小的多媒体传输场景。以太网在使用多播功能时需要额外分配 CPU 资源进行地址的分析与取舍,因此 LAN 上的多播功能是有局限性的。

IP 网从 20 世纪 90 年代至今得到了广泛的应用,是使用互联网协议的一组网络,根据其地址的不同可以分为 IPv4 与 IPv6。IP 网要求协议简洁、速度快、尽可能地与底层具体传输系统的性能无关,对于传输中的差错,如丢包、包次序颠倒等,则留给终端去解决。传统的 IPv4 是一个无连接的、“尽力而为”的分组交换网络。由于路由器采用存储转发机制工作,又没有资源预留机制,因而传输延时时会存在抖动。在网络负荷过重时,传输延时的变化可能达到秒的数量级。同时路由器可能由于其存储缓存器溢出而丢弃数据包并且不通知终端。此外,由于路由器为每一个 IP 包独立地选择路由,因此到达接收端的包的顺序不一定能得到保证。上述问题的存在使得传统 IP 网上多媒体传输的带宽和延时抖动等要求都得不到保障。IPv6 相较于传统的 IPv4 增加地址位数至 128 位,虽然包头更长但域的数目更少,因此路由器对 IPv6 包头进行解析所需的时间较少,并且其包头中的业务等级域和流标志域可以用来区分包的不同等级,因此其 QoS 能力与安全性可以得到保障。此外,除去单播和多播地址外,IPv6 增加了一种用于提高寻径效率的特殊单播地址,称为任播地址。任播地址的存在使得路由得到优化,减少了延迟和拥塞。

上述网络作为多媒体传输中较为传统网络已经趋于完善,近年来无线网络、软件定义网络(Software-Defined Networking, SDN)以及内容分发网络(Content Delivery Network, CDN)等网络技术对于多媒体传输技术的发展起到了推动作用。本节将从多媒体信息传输的角度对无线网络、SDN 以及 CDN 三种网络技术进行讨论。

6.3.2 基于无线网络的多媒体传输

无线网络的连接相较于 6.3.1 节中提到的有线网络省去了布线,为组建网络带来很大的灵活性和方便性。同时无线网络允许用户终端是移动的,这包括移动到新的地点再接入和在移动的过程中持续进行通信两种情况。与有线网络相比,无线传输存在频带资源受限、信号衰减、多径效应、多普勒频移等问题。由于上述特点的存在,物理层技术成为无线网络设计中的关键问题。

1. 无线局域网

目前最为常见的无线网络之一是无线局域网(Wireless LAN, WLAN),它是通过无线介

质(如各种无线电波)连接的室内或区域内的计算机网络。IEEE802.11系列的WLAN是无绳局域网的典型代表。802.11系列是关于MAC层和物理层的标准,如图6-7所示。它定义了若干不同的物理层,在各物理层之上使用同样的MAC子层,MAC子层可以提供多媒体信息传输所需的对QoS的支持。在MAC子层之上,提供以太网类型的服务。

802.11	频率/GHz	带宽/MHz	数据率/(Mb/s)	MIMO	调制方式
	2.4	22	1.2	1×1	DSSS/FHSS
a	5	20	6~54	1×1	OFDM
b	2.4	22	1~11	1×1	DSSS
g	2.4	20	6~54	1×1	OFDM
n	2.4/5	20/40	高至72.2/150	4×4	OFDM
ac	5	20/40/80/160	高至96.3/200/ 433.3/866.7	8×8	OFDM
ad	60	2160	高至6750	1×1	单载波/OFDM

图 6-7 802.11 物理层标准

虽然WLAN在高层提供以太网类型的服务,但却因为隐藏站问题与暴露站问题而不能采用以太网的CSMA-CD协议。为了减少碰撞引起的带宽损失,WLAN的MAC协议更注重碰撞的回避,称为CSMA-CA(Carrier Sensing Multiple Access with Collision Avoidance, CSMA-CA)。如果一个站侦听到在规定的长度时间段[(该时间段称为帧间距离IFS(Inter-Frame Space, IFS))]内信道一直是空闲的,从原理上讲,它可以开始发送数据。但为了防止侦听到IFS信道空闲的多个站同时发送数据而形成碰撞,协议要求每个站还要继续侦听一段时间,这称为进入退避(Backoff)状态。继续侦听的这段时间称为竞争窗,各站竞争窗的大小是随机选择的。如果在竞争窗内信道一直空闲,站点在窗结束时进行发送。由于各站竞争窗的大小不同,因此大大降低了信号发生碰撞的概率。如果此发送不成功(无ACK),则该站须重新进入一个新的退避状态,且竞争窗加大一倍。以上过程称为物理载波侦听。除了物理侦听,WLAN的MAC层还需进行虚拟载波侦听,它通过在数据传输之前发送一个短的控制信号(RTS/CTS信号),让其他设备知道信道即将被使用,从而解决隐藏站和暴露站的问题。CSMA机制和RTS/CTS机制两者构成了WLAN的基本接入方式,称为分布式协调功能DCF(Distributed Coordination Function, DCF)。

DCF提供的是尽力而为的服务,网络中的各站点公平地竞争介质的使用权,除此之外,还有支持面向连接的非竞争性服务的点协调功能(Point Coordination Function, PCF)、支持多种优先级服务的增强型分布式协调功能(Enhanced DCF, EDCF)以及混合协调功能(Hybrid Coordination Function, HCF),如图6-8所示。它们可以提供不同程度的QoS服务,且只能在基础设施网络上应用。

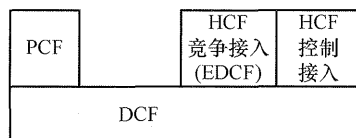


图 6-8 802.11MAC 层结构

2. 蜂窝移动通信网

蜂窝移动通信由1981年的1G开始到目前的5G已经经过了40余年的发展。第一代移

移动通信网采用模拟技术和频分多址(Frequency Division Multiple Access, FDMA),在数据传输时需要使用调制解调器,典型的数据速率为 9.6 kb/s。第二代移动通信网以数字技术为核心,在接入方式上分为时分多址(Time Division Multiple Access, TDMA)和码分多址(Code Division Multiple Access, CDMA)两大类。采用 TDMA 的欧洲标准为 GSM,北美标准为 IS 系列。我国则采用 GSM 和 CDMA 两类标准。GSM 是一种电路交换的网络,GPRS 则将 GSM 扩展为支持分组交换的数据业务,其理论的最高传输速率为 171.2 kb/s。第三代移动通信网于 1998 年的 IMT-2000 需求建议书中被提出,其标准有三种:WCDMA、CDMA2000 和 TD-SCDMA。它们都是基于宽带的 CDMA 技术,拥有更大的容量和更强的抗衰落抗干扰能力。在 3G 移动通信网中,典型的数据率对于室内静止应用可达 2 Mb/s。对于室外低速和高速应用则分别为 384 kb/s 和 128 kb/s。因此。真正意义上的多媒体应用只有在 3G 网络上才能得以开展。

第四代移动通信网于 2005 年在国际电信联盟的 IMT advanced 需求建议书中被提出,LTE(Long Term Evolution)成为各种移动网络向 4G 演进的统一途径。LTE 采用了 OFDM 和智能天线阵技术,如 MIMO。在多址接入上,采用了 OFDMA 等频域复用技术。4G 在高速移动环境下峰值传输速率为 100 Mb/s,在低速移动或静止环境下为 1 Gb/s;其核心网是一个全 IP 的网络,包括语音通信也不再支持电路交换的方式。因此,4G 可以支持许多宽带的多媒体业务,例如手机电视、宽带因特网接入、网络游戏,甚至 HDTV 等。

国际电信联盟在 2015 年提出了 5G 系统的建议书 IMT-2020,在我国于 2020 年正式商用。与 4G 相比,5G 拥有更高的传输速率(峰值速率 10 Gbps)、明显降低的时延和支持密集用户群同时工作的能力。在技术支持方面,5G 使用了毫米波频段和 6 GHz 以下频段,拓展了更宽的频谱资源,并且采用了大规模 MIMO 技术,以支持更多的用户和更高的速率。5G 拥有三大应用场景,增强移动宽带(Enhanced Mobile Broadband, EMBB)、大规模机器类通信(Massive Machine Type Communications, MMTTC)和超可靠低时延通信(Ultra-Reliable Low Latency Communications, URLLC),增强移动宽带能够支持 4K/8K 视频、虚拟现实(Virtual Reality, VR)和增强现实(Augmented Reality, AR)、远程教育和会议等多媒体应用,进一步拓宽了多媒体业务的类型。

第五代移动通信网的技术进步显著提升了多媒体应用的体验,特别是在动态毫米波多媒体通信系统中表现尤为突出。对于动态毫米波多媒体通信系统,每个用户将 QoS 需求报告传输到接入控制部分,该部分根据 QoS 的估计结果决定多媒体服务是否可接受。通常,每个用户根据其本地信息单独执行分布式调度方案。需要注意的是,此处的“用户”指的是系统中的所有用户,包括被接入控制部分接受的新用户。随后,每个用户将功耗和多媒体编码文件传递给接入控制部分,一旦被接受,该文件将被视为多媒体应用的初始值。在进行第一轮 QoS 估计后,接入控制部分会回复每个用户一条指令,指示所需的 QoS 是否可实现。如果新用户收到肯定回复,则被接受;否则,每个用户必须提高传输功率或缩短传输距离。然后,用户和接入控制部分之间开始新一轮的信息交换和判断。如果所有可能性都不可行,新用户/应用将被拒绝。

从功能角度看,内容分配部分负责获取每个用户接收信号强度的反馈。具体来说,它首先基于这些反馈计算新用户的可选分配内容,以最小化总多媒体失真。所有用户首先假设具有相同类型的物理条件(例如,信号衰落和多径效应)。然后,根据物理条件将所有用户分成几个子组,通常具有相似物理条件的用户形成一个子组。如果估计的多媒体失真比当前的小(即在

分组前),则内容分配算法更新组的集合。重复进行这些步骤,直到所有组都能最小化所有用户的总多媒体失真。

总的来讲,无线网络的提出是对多媒体传输技术发展的进一步补充与促进,为其带来了灵活性、移动性、共享资源等优势。

6.3.3 基于软件定义网络(SDN)的多媒体传输

1. SDN 概述

软件定义网络(Software-Defined Networking, SDN)是指将网络的控制平面与数据平面进行分离,从而实现网络的可编程性、灵活性、可控性。SDN 起源于斯坦福大学的 Clean Slate 项目组,其目标是改变现有的僵化网络架构模式,旨在建立一个可扩展的高性能现代化网络架构。2009年,SDN 概念入选《Technology Review》年度十大前沿技术。2012年4月,ONF 组织发布了 SDN 白皮书,提出了一种类似操作系统的理念:将网络中的所有网络设备视为管理资源,控制器则类似于操作系统,负责管理这些资源。

SDN 架构分为三层:基础设施层、控制层和应用层,如图 6-9 所示。基础设施层由交换设备组成,负责收集网络状态并发送给控制器。应用层包含为用户需求设计的 SDN 应用程序,如动态访问控制和负载平衡,通过控制层的平台访问和控制交换设备。控制层是 SDN 的核心,通过南向接口协议(如 OpenFlow)管理和监测基础设施层,并通过北向接口提供可编程能力,允许上层应用制定网络策略。控制器发送指令至硬件转发设备进行数据转发。

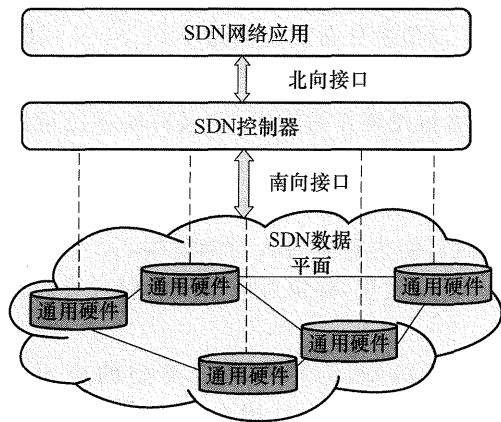


图 6-9 SDN 体系架构图

2. SDN QoS 保障技术

(1) 链路状态收集技术。为了实现 QoS 策略和流量感知的路由,需要实时收集全局网络的流量状态信息。这在传统互联网的分布式架构中难以实现,因为需要额外的报文通知网络设备状态,增加开销并占用带宽,且状态收敛较慢。

在 SDN 架构下,集中的控制器可以获取全局流量状态信息,将复杂度从 $O(n_2)$ 降至 $O(n)$ 。然而随着网络规模的扩大,流量信息收集变得困难,需在提高精度与减少开销之间折中。控制器需频繁读取交换机状态信息以获得精确的网络状态。

OpenFlow 支持基于推和拉的两种状态信息收集方式:基于推的方法依赖流表项的超时

机制,不适合集中流量调度;基于拉的方法读取特定流的状态统计信息,但会占用大量带宽,阻碍全局流量信息的获取。

① 在基于推的收集方法中,控制器在流建立的过程中作出决策,获取流的状态信息。根据 OpenFlow 协议的规定,控制器可以请求异步通知消息 OFPT_FLOW_REMOVED,这样当交换机删除一条流表项时,控制器就能够接收到通知。因此,控制器能够为特定流指定流规则的超时。OpenFlow 既支持流表项的空闲超时机制,也支持流表项的硬超时机制。

然而这种基于推的 OpenFlow 流规则删除机制有一个缺点:它不支持在表项超时之前通知控制器流的行为(如状态等)。因此,基于推的状态信息收集方法不适合用于集中的流量调度。

② 在基于拉的收集方法中,控制器发送 Read-State 消息以获取特定流的状态统计信息。然而,在理想情况下,根据 HP 的 5406zl OpenFlow 交换机,读取 16 000 条精确匹配规则和 1 500 条通配规则会返回总计 1.3 MB 的数据。如果每秒钟收集两次数据,那么交换机 CPU 与控制器之间的通信带宽将超过 17 Mb/s 的上限。

因此,Read-State 消息通常仅用于读取特定流或多条通配流的统计信息,以减少控制器与交换机之间的通信带宽。然而,这也限制了控制器获取全局网络流量的能力,从而影响其对整个网络的全面管理。

综上所述,基于推的方法能够在流规则删除时通知控制器,但无法提前通知流的状态信息,因此不适合集中的流量调度。基于拉的方法通过控制器发送 Read-State 消息获取流的状态统计信息,但这种方法会消耗大量的通信带宽,从而限制了控制器获取全局网络流量的能力。

(2) QoS 路由优化技术。与传统分布式的模型不同,SDN 利用全局网络视图为每条流的 QoS 控制提供了 OpenFlow 配置引擎,这种模型更加简化和高效。QoS 路由过程描述如下。

首先根据管理员的 QoS 参数设置作为输入,定义对应的流量信息。输入可以通过 REST API 加入到控制器中,或者通过扩展的 OpenFlow 请求,由主机发起。例如,某个用户建立一个高优先级的视频流请求,对应的分类标识是 UDP 端口号为 4428,其余用户采用普通优先级。控制器接收到请求消息后转换为对应的队列调度编码。当建立的视频流以 Packet_in 消息发送至控制器时,控制器分析报文头,确定对应报文的服务等级,同时根据网络实时的拓扑,计算最有效的转发路径。

OpenFlow 协议提供的排队机制,为每个特定类型的应用程序提供带宽保证。一个 OpenFlow 交换机通过一个简单的排队机制提供有限的 QoS 支持。一个或多个队列可以被连接到一个端口,然后通过它来转发数据包。数据包转发到特定的队列将根据该队列的配置(如最小速率或最大速率)进行处理。

6.3.4 基于内容分发网络的多媒体传输

内容分发网络(Content Delivery Network,CDN)是构建在互联网 TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)四层模型之上对用户透明的覆盖网,该网络通过在全球范围内分布式地部署边缘服务器,将各类互联网内容从互联网中心缓存到靠近用户的边缘服务器上,从而降低用户访问时延并大幅减少穿越互联网核心网的流量,达到优化互联网流量分布,进而提升终端用户服务质量的目的。当前,全球互联网流量的一半以上通过 CDN 加速。

随着无线宽带接入的不断增长,各类互联网短视频、长视频业务取得了爆发式的增长,CDN 的市场也驶向高速发展的轨道。

CDN 主要由中心服务器、区域服务器和边缘服务器组成。通过将网络内容分发到边缘服务器上,可以实现终端用户对网络资源的就近访问。这样可以减轻网站中心服务器的负担以及网络中流量分布不均的情况,从而改善整个网络的性能。本节主要对保障内容分发网络 QoS 的相关技术中的服务器选择技术、内容分发服务器和终端用户之间的网络距离预测技术进行概述。

CDN 通过动态选择互联网用户的“最近”服务器来响应用户请求,为用户提供快速可靠的内容分发服务。随着互联网的发展,终端用户的规模越来越大,且分布在各个地理区域。为了保障用户体验和内容分发服务器的正常工作,CDN 运营商不得不在不同地域部署更多的内容分发服务器。因此,设计服务器选择策略在提高内容分发网络总体性能方面起到至关重要的作用。CDN 运营商必须根据互联网内容提供商对内容分发限制的不同需求来设计和管理它们的服务器选择策略。

内容分发服务器选择策略需要考虑以下四个方面的问题。

1. 用户体验

由于网络内容资源提供商希望 CDN 运营商能够对不同的互联网用户提供不同等级的服务,因此 CDN 运营商不仅需要根据网络内容资源的不同特征保证不同的服务性能,例如下载网页内容的用户需要较快的下载速度,观看视频的用户需要更高的带宽和更少的抖动;还需要根据内容提供商要求的内容分发限制条件进行合理分发,例如基于地域限制的内容分发、基于用户级别的内容分发等。

2. 负载均衡

在服务器选择过程中忽略服务器负载均衡因素的策略可能会导致服务器过载甚至死机现象,因此一个全面的内容分发服务器选择策略需要根据服务器自身的负载能力,将内容分发任务从高负载服务器迁移到低负载服务器。

3. 降低测量开销

由于快速增加的分布式服务器增加了 CDN 运营商部署和管理服务器的费用,并且内容分发行业激烈的竞争导致 CDN 服务使用费用不断降低,因此降低测量开销成为 CDN 运营商节省内容分发成本的有效办法。

4. 流量控制

由于 CDN 的内容分发服务器和终端用户分布在全球不同的 ISP 域,域间传输带宽有限,并且域间流量传输的费用比域内流量传输更昂贵,因此 CDN 运营商在服务器选择过程中需要考虑不同互联网服务运营商之间的传输费用。

根据是否需要采用坐标,网络距离预测技术可以分为非坐标距离预测方法和基于网络坐标的网络距离预测方法。根据网络距离预测精度的不同,非坐标距离预测方法可以分为网络距离邻近性预测方法和网络距离预测方法。

网络距离邻近性预测方法从多个网络节点中选择最优的一个或者多个邻近节点。在最优的节点选择上,通过同心环或者分箱结构等来组织节点以达到查询等目的。网络距离预测方法首先通过测量探测节点和目标节点之间的距离信息,然后根据这些距离信息进一步预测其他网络节点之间的距离。常用方法为基于三角不等式定理的网络距离预测方法:利用一些地

理位置已知的地标节点对终端用户进行网络测量,获取两者之间的往返时间。根据三角不等式定理可得,对于任意终端用户节点和内容分发服务器节点,两者的网络距离大于各自的往返时间之差,小于各自往返时间之和。

6.3.5 网络质量评估

1. 网络质量保障体系

网络质量保障体系是确保网络服务质量的核心框架,涵盖了从网络传输到用户体验的各个环节。该体系通过引入多种技术手段和管理策略,综合考虑服务质量(Quality of Service, QoS)、用户体验质量(Quality of Experience, QoE)以及内容质量(Quality of Content, QoC),以实现对网络服务的全面保障。具体措施包括网络资源的动态管理、内容分发网络(CDN)的优化部署、自适应比特率流(ABR)算法的应用以及智能任务的内容分析与优化等。通过这些手段,网络服务提供商能够在不同网络条件和用户场景下,提供稳定、高效、优质的网络体验。

例如,在IPTV和OTT流媒体服务中,网络质量保障体系通过探针技术进行实时监控和数据收集,确保服务质量。探针部署在用户终端和网络节点上,实时监测网络带宽、时延、抖动和丢包率等QoS指标,同时收集用户观看行为和反馈数据以分析QoE。结合这些数据,服务提供商可以动态调整CDN节点的布局 and ABR策略,优化内容传输路径,减少延迟和卡顿,提升用户体验。此外,针对智能任务如目标检测和动作识别,探针还可以分析视频内容的质量(QoC),确保在物联网场景下的高效内容传输和准确理解。通过这种综合保障体系,IPTV和OTT服务提供商不仅提高了用户的满意度和忠诚度,还增强了在市场竞争中的优势,推动网络技术的持续发展。

2. 网络质量评估方法

在网络传输优化领域,质量评估方法是衡量传输方案优劣的重要参数。网络质量评估方法主要分为三类:基于服务质量(QoS)、基于用户体验质量(QoE)和基于内容(QoC)的质量评估方法。

最初,网络评价主要依赖于QoS指标,包括但不限于带宽、时延、能耗和抖动等。这些指标基于香农信息论,关注的是网络传输性能的技术层面,主要追求最大化网络效率或资源利用率。然而随着用户对网络服务期望的提升,单纯依靠QoS已无法全面反映用户的实际体验。因此,基于用户体验质量(QoE)的评估方法被引入,进一步关注用户在使用网络服务时的主观感受和满意度。

QoE的引入标志着质量评价从技术指标向用户感知的转变。通过综合考虑视频和音频质量、流畅度、延迟等多个用户感知的因素,QoE在很大程度上弥补了QoS的不足,使得网络服务提供商能够更好地理解和满足用户需求。然而QoS和QoE的本质是从人类感知出发,未涉及对传输内容的理解。但近年来,随着5G技术带来的万物互联,物联网场景下以视频内容理解为目的的智能任务不断增加。因此,基于内容的质量评估方法(QoC)也应运而生。

QoC关注的是传输内容本身的有效性和准确性,特别是在需要对内容进行进一步处理和分析的应用场景中,例如目标检测、动作识别等。其不再追求基于香农信息论下每个符号的精确传输,而是考虑到此类任务里,通信的本质仅需要让通信双方交互,使接收方理解发送方的信息所表示的内容,即“达意”。

QoC 的发展标志着网络质量评价的进一步深化,它不仅考虑了网络性能和用户体验,还将内容本身的质量纳入评价范围,使得质量评价更加全面和细致。

这三种评估方法角度不同,但相互补充,共同推动了网络技术的发展。以下是三种评估方法的具体内容。

(1) 基于服务质量(QoS)的评估方法。QoS 指标是网络质量评价的重要组成部分,主要用于管理和控制网络资源,以确保数据传输的性能、可靠性和优先级。QoS 的主要技术指标包括带宽、时延、抖动和丢包率。

① 带宽(吞吐量):指网络能够提供的最大数据传输速率。带宽的配置方式主要有恒定业务速率(Constant Bit Rate, CBR)和可变业务速率(Variable Bit Rate, VBR),分别适用于不同的业务需求。高带宽支持高清流媒体传输,保证视频画质清晰和流畅。

② 时延(延迟):指数据从发送方传输到接收方所需的时间,控制时延对于实时业务(如语音和视频通话)尤为重要。低时延减少视频播放的延迟,使实时互动更加自然和流畅。

③ 抖动:指同一业务流中不同数据包经历的时延差异,主要由传输路径和排队时间不同引起。抖动会影响 QoS,特别是在语音和视频等实时业务中,可能导致音视频断续。适当的缓冲可以缓解抖动,但会增加时延。

④ 丢包率:指在传输过程中丢失的数据包的比例。丢包会导致视频画面的卡顿和语音的断续。

这些 QoS 指标直接影响网络的用户体验。例如,高带宽支持高清流媒体传输,保证视频画质清晰和流畅;低时延减少视频播放的延迟,使实时互动更加自然和流畅;低抖动确保视频画面的连续播放和语音的清晰度,避免画面和音频的断续;低丢包率防止视频画面的卡顿和语音的断续,从而提供更稳定的观看体验。通过优化这些 QoS 指标,网络服务提供商能够显著提高用户的满意度和服务质量。

(2) 基于用户体验质量的评估方法。随着网络技术的广泛应用,用户体验质量(Quality of Experience, QoE)成为评价网络服务的关键标准。QoE 关注的是用户在使用网络服务时的整体满意度和感知质量,这些感受直接影响用户对服务的接受度和忠诚度。网络 QoE 评价方法主要包括视频质量、音频质量、流畅度、延迟、交互响应时间和播放失败率等多个指标。视频质量和音频质量为用户最直观的感受,影响观看体验的核心因素。流畅度评价播放的连续性和无卡顿现象,而延迟则衡量从请求到播放的时间。交互响应时间关注用户快进、快退等操作的系统响应速度,播放失败率则反映视频播放的成功率。

在网络质量保障体系中,MOS(Mean Opinion Score)作为评估用户体验质量(QoE)的重要工具,能够量化用户对音视频质量的主观感受。MOS 评分通过收集用户对音频或视频样本的评分,得出一个平均分数,反映整体用户满意度。这一评分机制帮助服务提供商更好地理解 and 改善用户体验。

QoE 评价在网络服务优化中发挥重要作用。例如,通过 QoE 指标选择最优的内容分发网络(CDN),保证不同地理位置的用户获得最佳观看体验;使用自适应比特率流(ABR)算法,根据网络状况和设备能力动态调整视频流的比特率,确保流畅播放和高质量;收集用户反馈,及时调整和优化服务。基于 QoE 的评估方法在网络技术中不可或缺。通过合理的评价指标和方法,网络服务提供商能够不断优化服务,提高用户满意度,从而在激烈的市场竞争中占据

有利位置。

QoE 的应用不仅能够帮助技术人员改进产品,还为用户提供了更好的观看体验,推动了网络技术的持续发展。

(3) 基于内容的质量(QoC)评估方法。随着视频流应用程序的快速增长,无线视频传输技术得到了显著推动。2019 年,超过 70%的消费者移动数据流量用于视频传输。尽管采集到越来越多的视频进行分析(如目标检测和动作识别),大多数现有的无线视频传输方案基于优化人感知质量,对内容分析而言并非最佳。因此,基于 QoC 的评估方法在网络应用中显得尤为重要。

基于 QoC 的评估方法侧重于与网络相关智能任务的性能分析。因此,主要评价指标与网络任务存在一定的关联,如在内容识别任务中可采用分类准确度,在目标检测任务中可采用平均检测精度,在语义分割任务中可采用像素准确率和平均交并比等。

在网络服务中,基于 QoC 的评估方法能够更好地满足物联网场景下对内容分析和理解的需求。通过基于 QoC 的评估方法,网络服务提供商能够提供更高质量的服务,满足物联网中不同应用场景下的用户需求,同时缓解物联网中的资源压力,提高物联网中的用户吞吐量与任务效率。

基于内容的质量评估方法不仅关注网络传输的技术性能,还重视传输内容的有效性和准确性,特别是在需要对内容进行进一步处理和分析的应用场景中。例如,在流媒体服务中,QoC 评估方法可以确保目标检测、动作识别等任务的高效执行,从而提升整体服务质量和用户体验。通过合理的 QoC 评估指标和方法,网络服务提供商能够在激烈的市场竞争中占据优势地位,推动网络技术的持续发展。

6.4 典型的多媒体应用系统

6.4.1 视频会议系统

多媒体视频会议(Video Conference)系统是一种能将音频、视频、图像、文本和数据等集成信息从一个地方通过网络传输到另一个地方的通信系统。会议的参与者通过视频会议的方式可以听到其他会场与会者的声音,同时可以看到其他会场和与会者的视频图像,还可以通过传真和电子白板及时地传送需要讨论的文件。

1. 多点视频会议系统的结构及工作原理

图 6-10 所示为多点视频会议系统结构示意图。会议终端主要完成的功能是数据的处理、音频和视频信息的存储、播放和处理,以及数据文件的检索请求。会议终端的实现方式有多种,可以是专用的电视接收机,也可以是多媒体计算机。通信网络的构成可以是公用电话交换网(PSTN)、局域网(LAN)或广域网(WAN)等网络。在整个视频会议系统中,多点控制单元(MCU)是核心设备。MCU 是一个处理单元,一般设置在网络的汇接节点处,完成对多个会议地点同时通信的处理。当会议终端数量比较多时,MCU 可能会不止一个,多个 MCU 之间以主从方式连接。

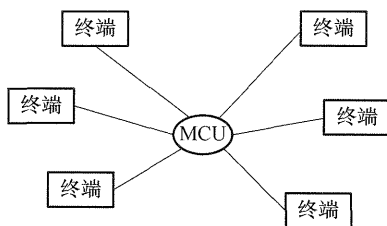


图 6-10 多点视频会议系统的结构

2. 视频会议标准体系

视频会议的标准主要包括框架协议、视频编解码标准、音频编解码标准、数据会议标准及其他标准。

(1) 框架协议。视频会议的框架协议主要有 H. 320、H. 321、H. 322、H. 323、H. 324 和 SIP,目前常用的是 H. 323 和 SIP。其中,H. 323 由 ITU-T 制定,采用电话信令模式,用于在无 QoS 保障的分组交换网络(例如 IP 网络)上实现多媒体通信;而 SIP 由 IETF 制定,是一个面向网络会议和电话的简单信令控制协议,其利用请求响应机制进行会话控制,实现 IP 网络上的多媒体通信。基于 H. 323 协议的视频会议系统和基于 SIP 的会议系统将在后面介绍。

(2) 视频编解码标准。视频编解码标准主要有 H. 261、H. 263、H. 263+ 和 H. 264。

① H. 261 是 ITU-T 制定的在 64 kb/s 速率下的视频会议编码标准,提供 QCIF、CIF 两种编码格式,广泛应用于 H. 320 和 H. 323 视频会议系统。

② H. 263 是 ITU-T 制定的低速率视频会议的视频编码标准,提供 SQCIF、QCIF、CIF、4CIF 和 16CIF 五种编码算法,主要应用于 H. 320、H. 323、H. 324 等速率低于 384 kb/s 的视频会议系统。

③ H. 263+ 视频压缩标准在 H. 263 的基础上增加了若干选项,以提高压缩效率或某方面的功能。

④ H. 264 视频压缩标准增加了差错恢复能力,适用于 IP 和无线网络。

(3) 音频编解码标准。音频编解码标准主要有 G. 711、G. 722、G. 723、G. 728 和 G. 729。

① G. 711 采用脉冲编码调制,传送带宽为 64 kb/s。

② G. 722 采用自适应差分脉冲编码调制,传输带宽为 48 kb/s、56 kb/s 或 64 kb/s。

③ G. 723 是 ITU-T 制定的语音双速率编解码标准,传送带宽为 5.3 kb/s 或 6.4 kb/s。

④ G. 728 采用低时延码本激励线性预测语音编解码,传送带宽是 16 kb/s。

⑤ G. 729 是 ITU-T 制定的语音编解码标准,传输带宽为 8 kb/s。

(4) 数据会议标准。数据会议标准主要有 T. 120。它是 ITU-T 制定的用于多点数据会议的框架协议,由一组通信和应用程序协议组成。

(5) 其他标准。其他与视频会议有关的主要标准主要有 H. 221 和 H. 243。

① H. 221 是 ITU-T 关于视频会议系统中通信帧结构的协议,主要定义了如何将音频、视频、数据、控制信令等复接成帧的格式。

② H. 243 是视频会议系统中为多个终端和 MCU 建立通信的规程。

3. 基于 H. 323 的视频会议系统

基于 H. 323 标准的多媒体通信系统主要由四部分组成:终端、网关(Gateway)、关守(Gatekeeper)和多点控制单元(MCU),如图 6-11 所示。每个部分的功能概要介绍如下。

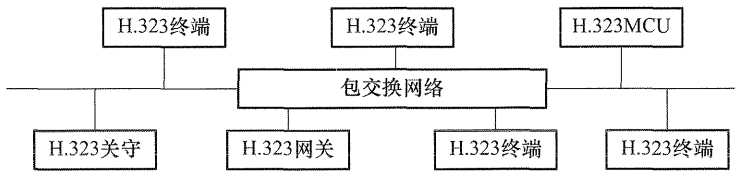


图 6-11 H.323 系统

H.323 终端必须提供音频处理能力,视频和数据处理能力是可选项。最简单的 H.323 终端是一个具有 G.711 编码能力的终端,G.722、G.728、G.729 和 G.723.1 等音频编码标准和 H.261、H.263 等视频编解码标准均可作为可选项。在一次会议中,发送终端和接收终端具体使用哪种编码器将在协商过程中确定。此外,会议终端还具有音频的非对称处理能力。

网关用于完成不同终端之间数据的互通功能,如 H.323 终端与其他 H 系列(H.320、H.324、H.321、H.322 和 H.310)终端、PSTN 和 ISDN 网络中的电话终端或者数据终端的互通,这其中包括传输格式的转换(如从 H.225.0 到 H.221)和通信规程的转换(如从 H.245 到 H.242)。

网关主要完成两个重要的呼叫控制功能:一是地址翻译功能,即将终端和网关的 PBN 名称翻译成 IP 地址;二是带宽管理功能,例如当用户数达到某个限定值时,网关就会对后来的连接请求进行拒绝,从而使整个会议所占用的带宽被限制在总带宽的范围内。网关的其他功能还包括访问控制、呼叫验证和网关定位等。在实际应用中,网关和网关密切配合完成多媒体通信任务。

在 H.323 中,一个 MCU 由一个多点控制器(MC)和几个多点处理器(MP)组成,但也可以没有 MP。MC 完成对终端间 H.245 控制信息的处理,并通过判断哪些视频流和音频流需要多点广播来控制会议资源;MP 完成对媒体信息流的处理,包括对音频、视频或数据信息进行混合、切换和处理。

4. 基于 SIP 的视频会议系统

基于 SIP 的视频会议系统结构如图 6-12 所示。由图 6-12 可见,该系统中有两种基本网络实体:SIP 用户代理(User Agent, UA)和 SIP 网络服务器。

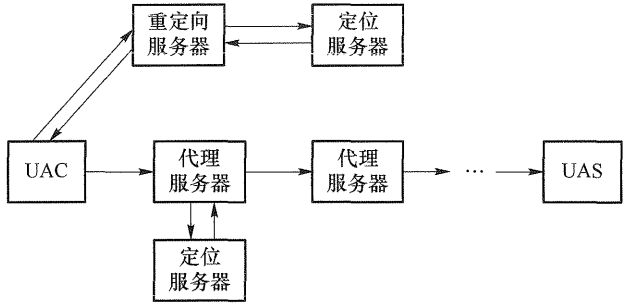


图 6-12 基于 SIP 的视频会议系统结构

UA 是用于直接与用户打交道的应用程序。根据在会话中发挥的作用不同,UA 可分为用户代理客户机(User Agent Client, UAC)和用户代理服务器(User Agent Server, UAS)。UAC 负责发起呼叫请求,UAS 负责对呼叫请求进行响应。

SIP 网络服务器有三种:代理服务器(Proxy)、重定向服务器(Redirect)和注册服务器(Registrar)。代理服务器能够代理前面的用户向下一跳服务器发出呼叫请求,然后由服务器决定下一跳的地址。重定向服务器在获得了下一跳的地址后,立刻告诉前面的用户,让该用户直接向下一跳地址发出请求,而自己则退出对这个呼叫的控制。注册服务器用来完成对用户代理服务器 UAS 的注册。在 SIP 系统结构的网元中,所有 UAS 都要在某个登录服务器中注册,以便 UAC 能够通过服务器找到它们。另外,在实际的 SIP 系统中,还有一个很重要的服务器,即位置服务器(Location Server)。位置服务器存储用户的位置信息并向用户返回变动的位置信息。注册服务器接收到用户的位置信息后会立刻将这些位置信息上载到位置服务器。位置服务器用来向客户提供代理服务器的位置或重定向服务器的位置。

SIP 信令流程有很多种,如注册流程、基本呼叫流程、正常呼叫释放流程、被叫无应答流程和会话更改流程等。下面以基本呼叫流程为例进行说明,如图 6-13 所示。

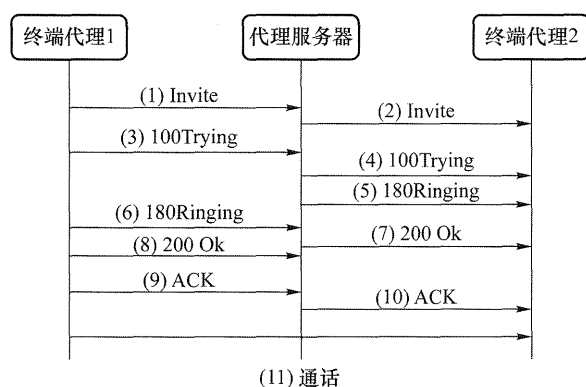


图 6-13 基本呼叫流程

(1) 用户摘机发起呼叫,终端代理 1 向该区域的代理服务器发起请求 Invite。

(2) 代理服务器通过认证/计费中心确认用户认证已通过,检查请求消息中的 Via 头域中是否已包含其地址。若已包含,说明发生环回,返回指示错误的应答;若没有问题,代理服务器在请求消息的 Via 头域插入自身地址,并向 Invite 消息的 To 域所指示的被叫终端代理 2 发送请求 Invite。

(3) 代理服务器向终端代理 1 发送应答信息 100 Trying,表示呼叫处理中。

(4) 终端代理 2 向代理服务器发送应答信息 100 Trying,表示呼叫处理中。

(5) 终端代理 2 指示被叫用户振铃,用户振铃后向代理服务器发送振铃信息 180 Ringing。

(6) 代理服务器向终端代理 1 转发被叫用户振铃信息 180 Ringing。

(7) 被叫用户摘机,终端代理 2 向代理服务器返回表示连接成功的应答 200 Ok。

(8) 代理服务器向终端代理 1 转发该成功应答 200 Ok。

(9) 终端代理 1 收到信息后,向代理服务器发 ACK 信息进行确认。

(10) 代理服务器将 ACK 确认消息转发给终端代理 2。

(11) 主被叫用户之间建立通信连接,开始通话。

6.4.2 流媒体系统

流媒体(Stream Media)是指在网络中使用流式传输技术的连续时基媒体,如视音频等多媒体内容。其中,“流”是指媒体数据的网络传输方式和播放方式,即当特定的流媒体服务器在发送数据时,无论是声音、视频还是其他格式的媒体文件,首先将其分成若干较小的部分,并依次进行传送;用户端在接收到文件前一部分数据(如几秒或几十秒)时便开始播放;与此同时,服务器仍不间断地向用户提供后续的数据。这种边传输、边播放的方式就是“流媒体”方式。

流媒体技术有如下四方面优势。

(1) 实时性:传统的播放技术需要将全部文件都下载完以后才能开始播放,而流媒体文件的播放是采用边传输、边播放的方式,使得用户可以在下载数据的同时就进行观看,大大节省了用户的等待时间。

(2) 有效性:因采用高效的数据压缩技术,在不影响文件播放质量的条件下,流媒体文件的体积很小,便于存储,同时也相对降低了数据对网络传输带宽的要求,使系统资源得到有效利用。

(3) 方便性和集成性:在流媒体中采用同步多媒体集成语言(SMIL)。目前高版本的浏览器中均含有支持该语言的插件,方便流媒体播放。

(4) 有利于知识产权的保护:流媒体技术把多媒体数据压缩技术、数据流调度策略以及网络数据传输控制技术有机地结合起来,实现边传输边播放,但流媒体在播放后不会在客户端留下播放过的数据,因此不仅节约了网络资源,而且有利于知识产权的保护。

1. 流媒体系统的结构及工作原理

由于流媒体信息主要以视频和音频为主,而且视频流占据主要的带宽,因此流媒体系统也可被视为视音频流系统。图 6-14 所示为一个典型的流媒体系统结构示意图。

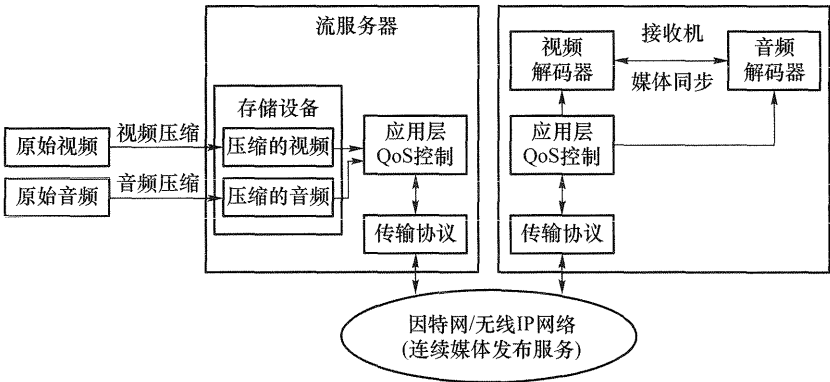


图 6-14 流媒体系统结构示意图

该流媒体系统的工作原理如下。

首先,系统采用视频和音频压缩算法对原始视音频数据进行压缩,存放在流服务器的存储设备之中。当用户通过网页点击所需的节目后,客户端随即向流服务器发出请求。根据用户的请求,流服务器从存储设备中检索到压缩的视音频数据,再通过应用层 QoS 控制模块,根据网络当前负荷现状和业务的 QoS 要求进行视音频流量调节,按照传输协议进行打包处理,从

而形成视音频流,再通过因特网或无线 IP 网络进行业务流传送。为了提高视音频流的传输质量,连续媒体发布服务对接收端的数据包进行进一步处理,最后由视频和音频解码器进行解码,并采用同步机制使视频和音频达到同步。

2. 流媒体的传输与控制协议

下面结合基于 IP 网的视音频流式传输过程,说明流媒体所采用的传输与控制协议,如图 6-15 所示。图中服务器端是由 Web 服务器和用于存储视音频(A/V)文件的流服务器组成。

首先,用户通过网页点击选择所需观看的节目,Web 浏览器与 Web 服务器之间将利用 HTTP/TCP 进行控制信息交互,以便将需要传输的实时数据从原始信息中检索出来。其次,客户端的 Web 浏览器启动 A/V Player 程序,并使用 HTTP 从 Web 服务器检索目录信息、A/V 数据的编码类型等相关参数,从而实现对 A/V Player 程序的初始化。A/V Player 程序及 A/V 服务器运行实时流协议(RTSP)以交换 A/V 所需的控制信息,如开始、快进和快退等的操作指令。再次,A/V 服务器使用 RTP/UDP 协议将 A/V 数据传输给 A/V 客户端程序。一旦 A/V 数据到达客户端,即可开始播放。最后,当用户按“结束”键时,播放器将通过 RTSP 协议向服务器发送请求,服务器随即发出响应,并返回客户端,表示该 RTSP 会话结束。

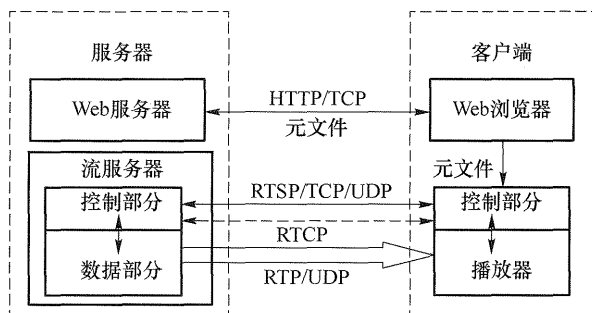


图 6-15 流媒体所采用的传输与控制协议

3. IPTV 多媒体应用系统

IPTV(Internet Protocol Television,网络电视)是以宽带网络为基础设施,以家用电视或计算机为主要终端设备,集互联网、多媒体通信等多种技术于一体,通过互联网络协议(IP)向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互数字媒体服务的技术。IPTV 多媒体应用系统是典型的流媒体系统。

在 IPTV 系统中,电子节目指南(Electronic Program Guide,EPG)是构成交互式网络电视的重要组成部分。它通过 EPG 界面提供各种菜单、按钮和链接等,为用户提供各种业务索引及导航功能。用户通常可采用计算机、机顶盒+家用电视机和手机(安装相应功能的手机客户端)三种方式接入 IPTV 系统,直接点击 EPG 组件来选择感兴趣的和需要的节目,再通过公众互联网或专用宽带 IP 网络,传送包括电视节目以及基于电视节目的其他增值业务(如直播电视、时移电视、点播电视)在内的视听类宽带 IP 多媒体信息业务。由于不同业务对 QoS/QoE、安全和交互性等的要求不同,因此 IPTV 需要提供一定的服务质量保障,并满足可控制、可管理和交互性的要求。

图 6-16 所示为 ITU-T 提出的 IPTV 体系结构示意,主要功能体系包括端用户功能、应用功能、业务控制功能、内容分发功能、网络功能和内容提供者功能。

(1) 端用户功能:执行端用户和 IPTV 系统之间的协调功能。

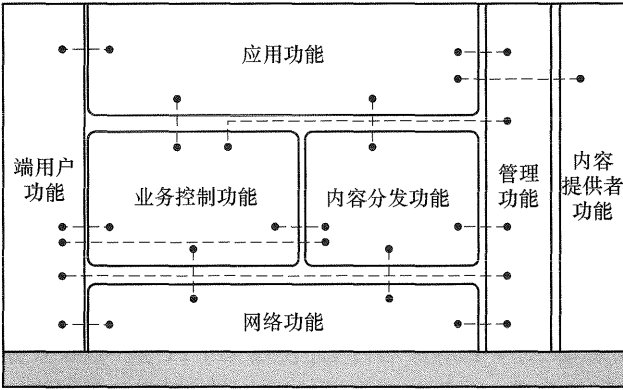


图 6-16 IPTV 的功能体系结构

- (2) 应用功能:利用端用户功能,选择或购买具体的内容项目。
- (3) 业务控制功能:负责请求和释放网络与业务资源。
- (4) 内容分发功能:通过网络功能将内容提供给终端用户。
- (5) 管理功能:完成系统管理、状态监测和配置。
- (6) 内容提供者功能:由拥有或被授予出售内容或内容资产的实体提供的内容、元数据和使用权等。
- (7) 网络功能:包括传送和控制功能,用于提供所需的服务质量。

IPTV 作为下一代网络平台上提供的一种应用业务,其功能体系构架中不同部分的实现方式不同。基于 P2P 的 IPTV CDN 系统框架结构如图 6-17 所示,它包括媒体的分发域、媒体服务域和终端域三个域。各部分的基本功能如下。

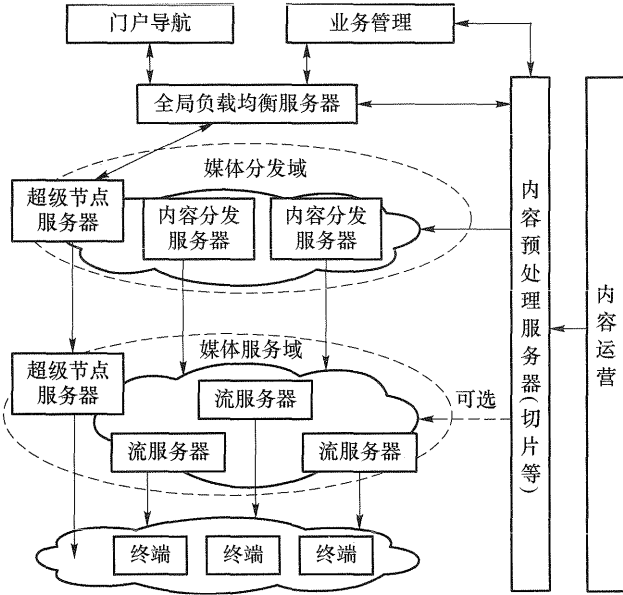


图 6-17 基于 P2P 的 IPTV CDN 系统框架结构

- ① 内容预处理服务器:负责完成包括内容切片等在内的预处理功能。
- ② 全局负载均衡服务器:负责完成全局内容调度/路由、全局服务控制、网络组建和操作

维护等功能。

- ③ 超级节点服务器:负责完成内容分发策略、域间/域内查询和节点/拓扑管理等。
- ④ 内容分发服务器:负责完成内容存储与控制功能和内容分发功能。
- ⑤ 流服务器:负责完成内容存储、存储控制、流服务与流服务控制功能。
- ⑥ 终端(作为 P2P 对等节点):仅提供流服务器功能,同时也可以向域内另一对等终端提供流服务,但终端并不参与内容的分发。

图 6-18 所示的是 IPTV 点播业务流程,具体说明如下。

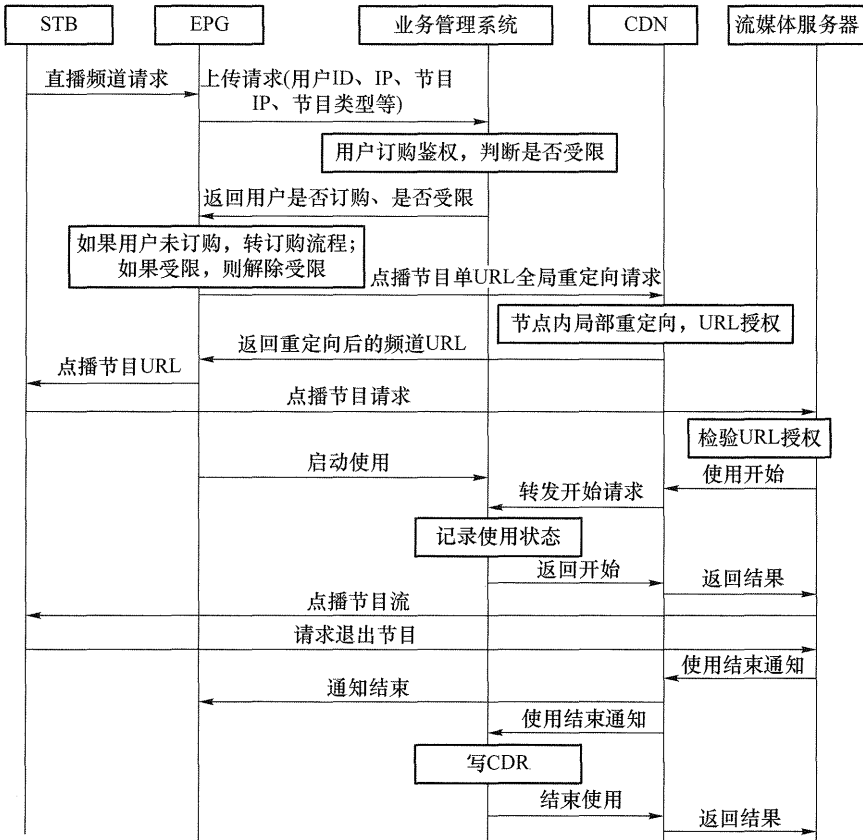


图 6-18 IPTV 点播业务流程

- ① 用户利用 EPG 中的电视点播菜单点播一个节目,然后 EPG 通过机顶盒(STB)向业务管理系统转发点播请求(包括用户 ID、IP、节目 ID 和节目类型等信息)。
- ② 业务管理系统根据所接收到的信息判断用户是否订购了该节目以及受限情况,并将结果返回给 EPG。
- ③ EPG 根据业务管理系统所返回的结果,判断用户是否订购该节目。如果没有订购,则转入节目订购流程,如果节目受限(针对儿童),则限制;否则,进入解除限制状态流程。
- ④ 如果用户通过认证,EPG 将向 CDN 发出节目服务 URL 重定向请求,CDN 根据全局和局部重定向后提供节目 URL,并根据预先约定的加密算法生成授权码,然后将携带授权码的 URL 返回给 EPG。
- ⑤ EPG 再将点播节目的 URL 返回机顶盒。
- ⑥ 机顶盒根据所收到的 URL 信息,重定向到流媒体服务器请求点播服务。

⑦ 流媒体服务器通过检查 URL 中所携带的授权码进行判断,如果请求是非法的,则拒绝服务;否则,流媒体服务器将向 CDN 发送使用开始请求。

⑧ CDN 将该请求转发给业务管理系统,由其进行使用记录,并将结果返回 CDN,CDN 又将此结果转发给流媒体服务器,随后流媒体服务器将向机顶盒发送点播节目流。

⑨ 当用户主动退出时,STB 向流媒体服务器发出退出请求,流媒体服务器接着向 CDN 发出结束请求,CDN 再将其转给 EPG。

⑩ CDN 再将此信息转发给业务管理系统,该系统将根据请求构成 CDR 信息,并将其返回 CDN,CDN 最后将此结果转给流媒体服务器。

4. OTT 系统

OTT(Over-The-Top)指的是不依赖电视广播、卫星电视等传统传输方式,即直接通过互联网向用户提供内容的服务的技术。其广泛应用于视频点播(VOD)、直播电视、音频流媒体等服务。OTT 系统属于新型的流媒体系统,是现代数字媒体和娱乐行业的重要组成部分。

在 OTT 系统中,用户可以通过各种终端设备(如智能电视、计算机、手机、平板等)访问和消费音视频、文本等内容。OTT 技术将音视频、文本等数据分成小块,通过互联网传输到用户的设备上,然后再通过设备上的播放器进行播放。其优点是可以提供高质量的音视频内容,同时也可以提供更加灵活的服务,比如点播、直播、时移等。OTT 传输分为 App(Application)分发和 CDN 缓存两种模式。

在 App 分发模式下,App 为内容消费者提供了重要功能,集内容目录、推荐、播放、支付等于一体。如果需要订阅特定内容,用户只需下载相关 App 并在其应用界面进行选购,进而获取丰富的音视频内容,而无须依赖底层网络。可见,App 分发技术推动了内容分发向 OTT 传输模式的演进,简化了用户访问内容的渠道,丰富了新媒体环境下的用户体验。

在 CDN 缓存模式下,通过在网络中部署大量分布式缓存服务器,使内容分发更加贴近用户,利用本地缓存节省主干网络带宽,减少播放延迟。CDN 系统可以依据用户访问和流量分布调度缓存节点,对请求进行就近响应。此外,CDN 的缓存服务器之间还会按需实现内容分享和互备,这对处理视频直播或点播的大流量访问请求也非常关键。相比于直接从源站调用,CDN 的接入提高了音视频交付的效率与可靠性,其快速响应和容错能力,使新媒体环境下的用户获得更加流畅的体验。

6.4.3 即时通信系统

即时通信(IM)是一种基于文本的通信形式,允许用户通过互联网或其他计算机网络,与在同一网络上的一个或多个其他用户进行实时交换信息。这种通信方式与电子邮件的主要区别在于,即时通信的对话是实时进行的,更符合“即时”的特点。

早期的即时通信技术可以追溯到 1971 年,最初作为政府计算机网络上的聊天功能被创造出来,用于帮助美国政府在紧急情况下交换信息。这种技术的发展使得用户可以即时接收和回复消息,极大地提高了通信的效率和有效性。现代的即时通信技术不仅支持基本的文本消息传输,还包括了表情符号、文件传输、语音通话和视频聊天等功能。

1. 即时通信系统的结构与功能

一个即时通信系统主要包括客户端和服务端两大部分,如图 6-19 所示。

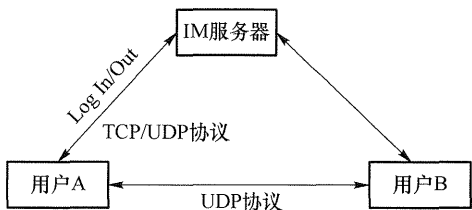


图 6-19 即时通信系统的架构(服务器中包含数据库)

客户端是用户接入即时通信系统的接口,用户通过客户端输入用户名和密码后登录即时通信系统。之后,客户端负责将信息发送至服务端、更改客户端在数据库中的状态,并从服务器中获取相应的使用权限。

服务器是即时通信系统中专门负责信息交换的核心枢纽。其主要包括以下功能:

- (1) 负责对客户端传递的信息进行接收与监听,同时根据实际需要完成客户端中文件信息以及其他重要数据资料的转发;
- (2) 在接收信息之后将信息直接放入缓存并按照信息的具体类别进行统计处理;
- (3) 对整个即时通信系统以及客户端和用户的使用状况进行有效监测;
- (4) 用户在客户端发送信息的过程中,负责及时为客户端发送提示框、出错信息、警告、退出等提示信息;
- (5) 负责数据库的日常维护、备份和新建数据、删减用户等。

2. 即时通信系统模型

即时通信系统通常采用以下两种主要模型:客户端-服务器模型和点对点(P2P)模型,如图 6-20 所示。

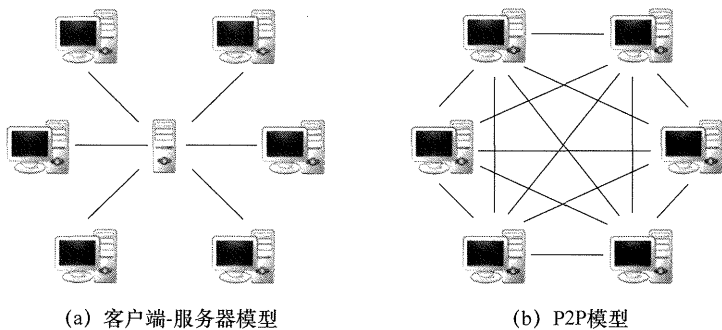


图 6-20 即时通信系统模型

在客户端-服务器模型中,用户通过客户端应用程序连接到服务器,所有的通信都必须通过一个或多个中心服务器进行。也就是说,用户发送消息时,消息首先被发送到服务器,然后由服务器转发给接收方。这种结构的优点是简化了消息的路由和管理;但缺点是对中心服务器的依赖增加了隐私和安全方面的风险。

在 P2P 模型中,消息直接从发送方的设备传输到接收方的设备,不通过中心服务器。因为没有中心节点可以存储或访问传输中的消息,这种方式提高了通信的隐私性和安全性。然而,P2P 模型可能需要更复杂的网络配置,并且在节点数量增多时,网络的可扩展性和稳定性会受到挑战。

3. 微信系统

微信(WeChat)是由腾讯公司于 2011 年 1 月 21 日推出的一款面向智能终端的即时通信软件。微信系统的核心功能是聊天,用户可以通过文字、图片、视频和语音消息进行交流。

微信主要采用的是客户端-服务器模型。用户的设备(如智能手机、平板电脑或计算机)作为客户端,通过互联网连接到腾讯的服务器。当用户发送消息时,消息首先被发送到服务器,然后由服务器转发给接收者。

微信的用户端通过 TCP/IP 协议与服务器进行数据传输,实现用户的登录、消息发送、文件传输等功能。微信的服务器架构采用了分布式设计,能够应对大规模用户同时在线的需求,保证服务的稳定性和可用性。

为了实现即时通信、数据同步和数据安全等功能,微信还采用了加密算法、消息队列、负载均衡和数据库等技术。其中,加密算法用于保证用户数据的安全性;消息队列和负载均衡用于实现消息的高效处理和分发;数据库用于存储用户信息、聊天记录等数据。

4. 抖音短视频系统

抖音(TikTok)是目前全球最受欢迎的短视频平台之一,也是一个典型的即时通信系统,支持用户在平台内进行实时的文字、语音、视频等多种形式的交流。抖音采用分布式架构来确保系统的高可用性、可扩展性和低延迟,其主要组件包括客户端、消息服务器、用户状态服务器、文件服务器和数据存储等。

抖音短视频系统的即时通信流程可以概括为内容创建、内容编辑、内容上传、数据压缩、服务器接收、数据加密、内容分发、实时传输、客户端接收、播放展示以及互动反馈等。在这个过程中,不仅使用了 P2P 技术,还使用了 WebRTC(Web Real-Time Communication)和 XMPP(Extensible Messaging and Presence Protocol)协议来辅助即时通信的实现。其中,WebRTC 是一种开源的实时通信技术,广泛应用于网页和移动应用,支持浏览器间的音视频通话。XMPP 是一种基于 XML 的即时通信协议,适用于即时消息、Presence(在线状态显示)和请求/响应服务。

事实上,相比于微信,抖音的即时通信系统更侧重于内容分享和互动,例如,通过聊天分享视频或进行视频评论互动。

6.4.4 网络视频监控系统



视频监控系统组

1. 网络视频监控系统的基本单元

视频监控是指对人们无法直接即时观察的场所,提供一种实时、形象、真实的被监控对象的画面,作为即时处理或事后分析的一种手段。一个视频监控系统必须解决的问题是,视频数据如何采集、传输以及使用。为此,其主要包括三个基本单元:前端摄像部分、传输部分和后台处理部分,如图 6-21 所示。

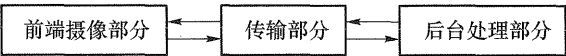


图 6-21 视频监控系统的结构

(1) 前端摄像部分。前端摄像部分负责在系统前端的监控现场,通过各种摄像设备对监

视区域进行视频数据采集。摄像设备包括各种摄像机及相关辅助配套设备,如防护罩、云台等。防护罩的作用是减轻摄像机遭受来自外界污染,如灰尘、杂质和腐蚀性气体等,同时减少对摄像机的人为破坏。云台是一种摄像机的支撑设备,用来安装、固定、调节摄像机角度,主要分为固定云台和电动云台两种。

(2) 传输部分。传输部分用于传送视频信号和控制信号,可以采用有线传输介质(如同轴电缆、双绞线、光纤等),或者采用无线传输介质(如无线电波等)来传送信号。在有线传输介质中,对于较近的传输距离,一般采用同轴电缆或双绞线传输;对于较远的传输距离则更适合采用光纤传输。

(3) 后台处理部分。后台处理部分主要负责存储、管理和显示视频信息,具体涉及监控管理平台、监控显示设备和监控客户端。监控管理平台是视频监控系统的核心,通过监控管理平台可以对摄像机采集的视频数据进行存储和回放,从而实现远程图像的集中监控。监控显示设备一般分为 CRT 监视器、DLP 大屏幕投影设备、LCD 液晶显示器和 PDP 等离子显示器四种。随着高清电视技术的发展,监控显示设备的高清化速度也日益提高。监控客户端可以是 PC 客户端或移动客户端。无论采用哪种客户端形式,用户通过客户端进行的视频监控都可以分为 C/S 模式和 B/S 模式。其中,C/S 模式需要用户安装客户端软件;而 B/S 模式允许用户在 Web 浏览器中安装插件,直接通过浏览器监控。

2. 网络视频监控系统的优点

目前,视频监控系统已经从传统的模拟视频监控系统向网络视频监控系统发展。与传统视频监控系统不同,网络视频监控通过网络把视频信息以数字化的形式来进行传输,且具有高清化、网络化、智能化和平台化等特点。

(1) 高清化:网络视频监控系统一般采用百万像素级别的高清摄像机,图像质量相比于几十万像素的模拟摄像机具有很大的提高。

(2) 网络化:网络视频监控系统可以利用现有的办公网络、企业专网、互联网甚至无线网络等方式传输,只要是网络覆盖到的地方,都能够实现视频监控和记录。

(3) 智能化:网络视频监控更便于计算机进行视频信息的压缩、储存、分析、显示以及报警等智能处理。利用先进的软件系统不仅在几分钟内便可完成传统视频监控中大量的数据分析,提高了监控效率,还能获得更为逼真、清晰的数字化图像质量。此外,网络视频监控系统还可以整合电子地图、数字矩阵、流媒体转发等功能,实现更为便捷、实用的监控管理和维护。

(4) 平台化:网络视频监控系统通过有线、无线 IP 网络、电力网络等网络平台实现远距离监控,即使数千千米外也能达到亲临现场的效果,并且这种监控还可以与很多其他类型的系统进行结合。

网络视频监控系统总体上分为前端接入、媒体交换以及用户访问三个层次,具体由前端编码单元、中心业务平台、网络录像单元、客户端单元以及解码单元组成,在此不详细介绍。

3. 移动网络视频监控系统

随着移动智能终端技术的发展以及用户不断提出的对移动网络视频监控服务的需求,移动网络视频监控系统应运而生。移动网络视频监控系统是指前端或者后台有一方具有移动性,或者两者均具有移动性,且利用无线电波来传输音/视频数据、控制信号的网络视频监控系统。

(1) 移动网络视频监控系统架构。移动网络视频监控系统的基本架构主要包括移动采集端、移动客户端、移动网络、业务管理系统、流媒体分发服务器、视频网关系统和视频监控平台，如图 6-22 所示。

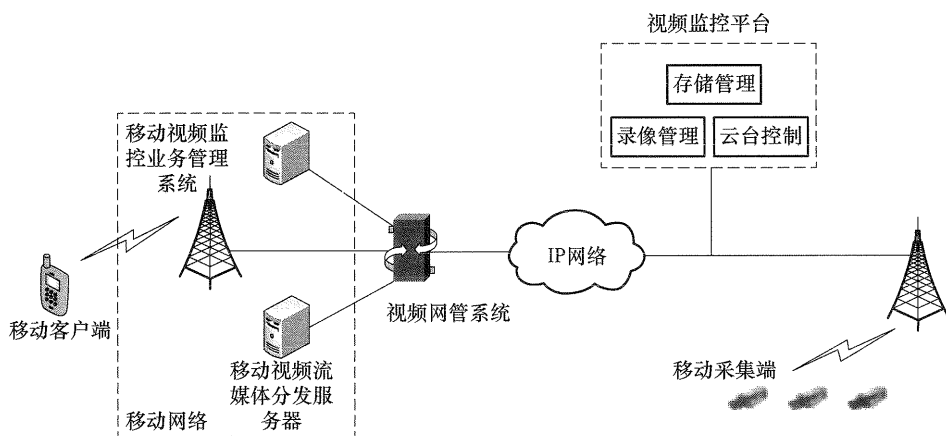


图 6-22 移动网络视频监控系统基本架构图

① 移动采集端主要指具有移动性并且可通过无线接入网络的视频采集设备。根据具体采用的无线接入技术的不同，移动视频监控又可细分为基于 WLAN、基于 WiMAX、基于 3G 和 LTE 的移动视频监控。

② 移动客户端包括移动终端硬件设备和客户端软件。通过移动客户端可实现对摄像机的控制，同时显示视频内容。

③ 视频网关的主要作用是将 IP 网络传输的视频流通过转码转变成移动网络客户端可接收的视频流。

④ 移动视频流媒体分发服务器主要用于多个终端同时监控同一路视频数据的应用，可以实现视频的多路分发。

⑤ 移动视频监控业务管理系统主要负责对整个监控业务层面的操作，包括存储管理、录像管理、云台控制等。

(2) 移动网络视频监控系统关键技术。移动网络视频监控作为当今信息领域的研究热点，其内容涵盖了诸多交叉学科，涉及的关键技术主要包括视频编码压缩技术、系统协议、视频数据存储等。

① 视频编码压缩技术。在移动网络视频监控系统中，由于移动环境的带宽限制，必须对监控视频进行较大压缩后再传输。因此，系统需要采用高效的编码技术对采集到的视频技术进行压缩编码，使接收到的视频图像在客户端尽量清晰地播放出来。评价移动视频监控系统编码压缩主要考虑的因素有计算复杂度、实时性、图像质量、网络带宽占用以及带宽适应能力等。

几种常见的视频编码标准有 M-JPEG、MPEG-2、MPEG-4、H. 264、SVC 等，在实际应用中，需要根据实际需要选择相应的视频编码技术。如在终端的处理性能低而带宽高的情况下，可以选择 MPEG-4；而在带宽经常波动的情况下，可以选择 SVC 编码。

② 系统协议。视频监控系统中涉及的协议主要是流传输协议和云台控制协议。

流传输协议为视频流在网络中的传输提供保障。移动视频监控系统所采用的视频流传输协议技术和固定互联网上流媒体业务所采用的技术并无很大差异。IETF 组织提出的几种支

持流媒体传输的协议主要包括 RTP/RTCP 协议、RTSP 协议等。其中,RTP/RTCP 协议用于多媒体数据流的实时传输,并能提供流量控制和拥塞控制服务;RTSP 协议则支持“一对多”应用程序有效地通过 IP 网络传送多媒体数据。

云台控制协议是管理者通过监控服务器或客户端对摄像机进行拍摄控制和参数配置的控制协议。通过这一协议,管理者可以完成对摄像机指定速度的水平/垂直运动、光圈/焦距调节和摄像机关闭/开启等功能的操作。常用的云台控制协议有 PELCO 协议和 YAAN 协议。PELCO 协议是视频监控产品制造商派尔高(Pelco)在其监控产品中自定义的云台控制协议,国内的各种云台解码器一般都兼容此协议。PELCO 协议又分为 D 和 P 两个协议。其中,D 协议是通过串口 RS-232/RS-485 发送数据来控制监控设备,其波特率为 2 400 B/s;而 P 协议的波特率为 9 600 B/s。

③ 视频数据存储。由于视频监控系统具有监控范围广、摄像机数量较多和持续监控时间较长等特点,要求视频存储系统既要保证存储设备的存储容量足够大,还要保证存储设备的速度足够快。

传统的监控存储技术有磁带、磁盘与磁盘阵列。磁带是以磁记录方式来存储数据的,它适用于对数据读取速度要求不是很高的某些应用。磁盘存储器由盘片组和驱动器两部分组成,多个盘片组成一个盘片组固定在主轴上,磁盘存储器的存储空间远大于磁带,但仍无法满足视频监控海量存储的要求。磁盘阵列 RAID 利用数组方式来做磁盘组,采用并行读/写操作来提高存储系统的存取速度,并且通过镜像、奇偶校验等措施提高系统的可靠性。

单一的存储设备无法满足视频监控系统对存储空间的要求,存储设备的网络化扩展了存储空间。根据存储设备与服务器连接的方式,目前的体系架构大致可以分为直接附加存储(Direct Attached Storage,DAS)、网络附加存储(Network Attached Storage,NAS)和存储区域网络(Storage Area Network,SAN)三种模式。DAS 又称为直连式存储,采用以服务器为中心,其他存储设备直接连接到服务器上的存储架构。NAS 则将服务器分为应用服务器和数据服务器。其中,数据服务器专门提供数据服务和存储服务,不再承担应用服务。NAS 通过交换机将两种服务器相连,形成了专用于数据存储的私网。SAN 通过光纤通道或高速以太网,将数据存储设备连接到服务器,形成数据存储的快速网络,并能够扩展到远程站点。

为进一步提高存储容量及存储的扩展性,P2P 存储系统、云存储系统等新型存储系统应运而生。P2P 存储系统是指存储节点以一种功能对等的方式组成的存储网络。系统的扩展性、容错性以及性价比都有极大的提高。云计算的基本原理是用户所处理的数据或所需的应用程序并不存储或运行在用户的终端设备上,而是在“云”中的大规模服务器集群中。P2P 存储系统和云存储系统都采用分布式存储和集中管理的方法,这也是存储系统的发展趋势。

6.5 新型多媒体通信技术

6.5.1 基于深度学习的多媒体通信技术

1. 基于深度学习的多媒体通信技术概述

音视频数据作为时序数据的一种特定形式,具有显著的时间维度和相关性。音频信号是

随时间变化的波形,可以看作一维的时序数据。视频信号由一系列连续的图像帧组成,每一帧图像表示特定时间点上的视觉信息可以看作二维图像数据随时间变化的序列。因此,音视频数据在压缩编码时可看作时序数据进行统一处理。

理想情况下,音视频数据的压缩编码旨在最小化音视频信号的比特率和失真量。音视频数据的编码通常采用编码器-解码器的网络结构,以降低或消除时序数据中的冗余为目的并最终生成紧凑的比特流。音视频数据压缩编码从质量与人类感知两个性能指标出发通过信号变换对输入数据进行分解来实现。

音视频数据的压缩编码技术经历了从基于信号处理的方法到基于深度学习的方法的显著发展。早期阶段主要依赖于信号处理方法,通过使用脉冲编码调制(Pulse-Code Modulation, PCM)和自适应差分脉冲编码调制(Adaptive Differential Pulse Code Modulation, ADPCM)对音频进行基本压缩,同时采用离散余弦变换(Discrete Cosine Transform, DCT)对图像和视频进行变换编码,实现数据压缩。这一时期的重要标准包括 ITU-T 推出的用于视频会议的 H. 261 和 H. 263 视频压缩标准、ISO/IEC 推出的用于 VCD 和视频存储的 MPEG-1 标准以及用于 DVD 和数字电视广播的 MPEG-2 标准。这些技术和标准通过运动补偿、帧内预测等手段提高了压缩效率,奠定了现代多媒体压缩编码技术的基础。进入中期阶段,高级压缩标准如 MPEG-4 和 H. 264/AVC 采用了更多的帧间预测模式、可变块大小的 DCT 和去块效应滤波器,显著提高了压缩效率。MPEG-4 适用于互联网视频传输和多媒体应用,而 H. 264/AVC 成为蓝光光盘和流媒体服务的主流标准。在音频压缩方面,MP3 通过利用心理声学模型去除人耳听不到的音频部分,实现高效压缩,广泛用于音乐存储和传输,而 AAC 作为 MPEG-4 音频标准,比 MP3 具有更高的压缩效率和音质,被广泛应用于数字音频广播和流媒体。

虽然传统多媒体通信技术应用范围很广且压缩效率较高,但其过分依赖于手工设计的特征和固定算法,可能无法充分利用数据的复杂模式和高维特征。基于深度学习的多媒体通信技术通过数据驱动的方法结合各种神经网络模型,能够进一步提高音视频数据的压缩效率和传输质量,能够更好地适应复杂的多媒体数据和动态的网络环境。现阶段引入了基于深度学习的方法,如自编码器、对抗生成网络(Generative Adversarial Network, GAN)和预训练语言模型,通过端到端的训练和优化,进一步提升了压缩效率和重构质量。自编码器通过训练编码器-解码器架构,将输入数据压缩到低维空间,再从低维表示重构原始数据,能够自动学习数据的有效表示。GAN 通过生成器和判别器的对抗训练,能够生成高质量的音视频数据,在压缩时有效提高重构数据的逼真度。预训练语言模型在自然语言处理领域取得了巨大的成功,其架构同样适用于音视频数据处理,通过预训练和微调,能够有效学习音视频数据的低维表示,实现高效压缩和重构。综合来看,现代压缩技术逐渐融合了传统信号处理方法和深度学习模型,例如 H. 266/VVC 标准在传统视频编码框架中引入了深度学习算法,提高了压缩效率和解码质量。音视频数据的压缩编码技术从早期的信号处理方法逐步发展到现代的深度学习方法,经历了多次技术革新,未来将继续向高效、低延迟和智能化方向发展,以满足不断增长的多媒体数据需求。

2. 基于深度学习的多媒体通信技术的类型

基于深度学习的多媒体通信技术有基于自编码器的多媒体通信技术、基于生成对抗网络的多媒体通信技术和基于预训练语言模型的多媒体通信技术三个大类。

(1) 基于自编码器的多媒体通信技术。基于自编码器的音视频数据压缩编码通常采用编码器-解码器的网络结构,如图 6-23 所示。自编码器是一种特定的无监督神经网络,它在优化

过程中无须标注信息,本质上是通过最小化重构误差使模型学习到数据的抽象特征得到表示。具体来说,利用编码器将输入音视频数据压缩成低维表示,并利用解码器从特征表示中重构出原始数据。对于维度为 n 的输入,编码器输出一个维度为 $m < n$ 的向量,而解码器则从编码中重构原始输入。

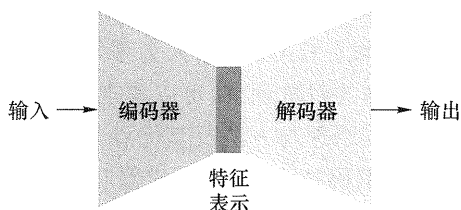


图 6-23 典型的编码器-解码器网络结构示意图

在经典自编码器的基础上,有很多工作通过使用不同的神经网络来进一步提升自编码器的性能,提高模型的特征表示能力,增大数据压缩率。根据所采用的神经网络种类的不同,自编码器可以分为循环神经网络自编码器(Recurrent Neural Network Autoencoder, RNNA)、循环卷积自编码器(Recurrent Convolutional Autoencoder, RCA)和对抗自编码器(Adversarial Autoencoder, AAE)。

RNNA 通过循环神经网络(Recurrent Neural Network, RNN)来实现时序数据的压缩表示,主要包括一个 RNN 编码器和一个 RNN 解码器。RNNA 利用 RNN 编码器提取时间序列的低维表示,并通过 RNN 解码器重构原始数据。具体来说,编码器接收输入时序数据,这些数据与隐藏状态相结合。然后重新输入和前一个状态开始计算每个隐藏状态。编码器的最后一个隐藏状态作为解码器的第一个隐藏状态传递。每个状态提供的输出是相对时间序列元素的重构,并传递到下一个状态。通过最小化输入和重构数据之间的差异, RNNA 能够学习到数据的有效表示,从而实现时序数据的压缩和特征提取。RNNA 适用于需要捕捉长时间依赖性的时序数据压缩和特征提取,如自然语言处理、语音识别等。

为改善 RNNA 局部特征提取能力不足的问题, RCA 结合卷积层和 RNN 层同时捕捉局部特征和时间依赖性。在编码器部分, RCA 使用卷积层来提取局部特征,处理时间序列数据的局部变化和复杂模式。在卷积层之后, RCA 使用 RNN 层来处理时间依赖性,综合卷积层提取的局部特征,生成低维表示。RCA 的解码器通常包含反卷积层和 RNN 层,逐步重构原始时序数据。RCA 能够提取局部波动并处理复杂的输入,适用于具有复杂局部特征和时间依赖性的时序数据,如视频数据、传感器数据等。

传统自编码器的目标是通过最小化输入数据与重建数据之间的差异来优化模型,但对潜在向量的分布缺乏约束,导致重建质量和潜在空间特征的可控性较差。AAE 是一种结合自编码器和生成对抗网络特性的模型,其核心思想是通过对抗训练对潜在空间的分布进行正则化,以实现更优的数据压缩与重建效果。

在 AAE 中,编码器生成的潜在向量不仅需要能够重建原始数据,还需要符合预定义的先验分布(如高斯分布)。为了实现这一点, AAE 引入了一个判别器用于在潜在空间中区分真实的先验分布与编码器生成的分布。编码器通过对抗训练与判别器竞争,试图生成的潜在向量尽可能接近先验分布。在这个过程中,判别器的目标是尽可能准确地区分来自先验分布和编码器生成的样本,而编码器的目标是欺骗判别器,使得编码器生成的潜在向量无法被区分开。训练过程分为两个主要阶段。在第一个阶段,固定编码器参数,仅训练判别器,让其学会区分

先验分布和编码器生成的分布;在第二个阶段,固定判别器,优化编码器使其生成的潜在向量更接近先验分布。通过交替优化判别器和编码器的参数,可以逐步逼近目标潜在分布,同时提高模型的重建性能。最终,经过对抗训练后的模型能够高效地压缩数据并在解码阶段获得较高的重建质量。

(2) 基于生成对抗网络的多媒体通信技术。基于生成对抗网络(GAN)的音视频数据压缩编码是近年来一个活跃的研究领域。GAN 的引入为多媒体数据压缩提供了一种新颖且高效的方法,通过生成网络和判别网络的对抗训练,可以实现高质量的压缩和重构。以下是基于 GAN 的音视频数据压缩编码的基本原理与方法及其优点与挑战。

基于 GAN 的音视频数据压缩编码技术,通过生成器和判别器的对抗训练,实现高效的数据压缩和重构。GAN 包括两个主要部分:生成器和判别器,如图 6-24 所示。生成器试图生成与真实数据分布相似的假数据。具体来说,生成器采用卷积神经网络或循环神经网络架构,将原始音视频数据表示压缩到潜在特征表示空间,再从潜在空间重构原始数据。而判别器则试图区分真实数据和生成器生成的假数据,通过将潜在空间的特征表示解码回原始音视频数据。这两个网络通过对抗训练,生成器优化其参数以生成高质量的压缩视频表示,判别器优化其参数以更准确地区分真实视频和生成视频。

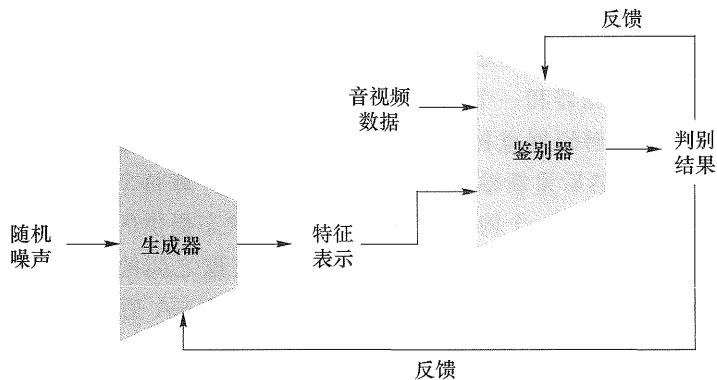


图 6-24 GAN 网络结构示意图

具体来说,首先需要进行数据预处理,将音视频数据转换为时频表示(如将音频数据转换为短时傅里叶变换或将视频分割成帧等),使音频数据更容易处理和分析。生成器采用卷积神经网络或循环神经网络架构,将原始音视频压缩到潜在空间生成特征表示,再从潜在空间重构音视频。判别器则对原始音视频和生成器重构的音视频进行区分,通过对抗训练提高生成器的重构质量。压缩过程使用训练好的生成器将音视频数据编码为潜在空间表示,这些表示是压缩后的数据;解压缩过程使用生成器将潜在空间表示解码回原始音视频数据。

基于 GAN 的音视频数据压缩编码具有多项优点和挑战。其优点包括高压缩率,GAN 能够学习数据的复杂分布,实现更高的压缩率,同时保持较高的重构质量;端到端优化,GAN 通过端到端的方式进行训练和优化,不需要手工设计复杂的压缩算法;适应性强,GAN 适应不同类型的音视频数据,具有较强的泛化能力。然而,GAN 的训练通常较为不稳定,需要精心设计的训练策略和超参数调整;训练和推理过程需要大量的计算资源,可能不适用于资源受限的环境;生成的音视频质量评价通常依赖于主观评估,客观指标的设计和优化较为困难。

基于 GAN 的音视频数据压缩编码提供了一种创新的方法,通过对抗训练实现高效的压缩和重构。尽管存在训练稳定性和计算复杂度等挑战,但其高压缩率和端到端优化的优势使

其在多媒体通信领域具有广阔的应用前景。

(3) 基于预训练语言模型的多媒体通信技术。基于预训练语言模型的音视频数据压缩编码是一种新兴的方法,通过利用大型预训练模型如 BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers)和 GPT(Generative Pre-trained Transformer)等强大的表示能力和生成能力,对多媒体数据进行压缩和重构。预训练语言模型通过在大规模文本数据上进行训练,学习到丰富的语义表示和生成能力。它们通常采用 Transformer 架构,具有强大的上下文捕捉和生成能力。这些模型经过预训练后,可以通过微调(fine-tuning)适应音视频数据处理任务。以下是基于预训练语言模型的音视频数据压缩编码的基本原理与方法及其优点与挑战。

基于预训练语言模型的音视频数据压缩编码利用已训练好的编码器将音频数据压缩到低维的特征表示,利用解码器从低维的特征表示中重构出原始的音频数据。

具体来说,首先需要进行数据预处理,将音视频数据进行数据预处理(将音频数据转换为频谱图等时频表示或将视频数据分割成帧并提取帧的特征),便于神经网络处理。然后,使用预训练模型的编码器部分,将时频表示转换为低维的特征表示。这可以通过嵌入层将音频数据嵌入到模型中,类似于处理文本序列。通过微调预训练模型,使其适应音频数据的压缩任务,使用重构误差作为损失函数来训练模型。在压缩过程中,训练好的编码器将音频数据压缩到低维的特征表示,这些表示即为压缩后的数据。在解压缩过程中,使用预训练模型的解码器部分,从低维的特征表示重构出原始的音频数据。解码器需要具有强大的生成能力,以保证重构音频的质量。

基于预训练语言模型的音视频数据压缩编码具有多项优点。预训练语言模型通过在大规模数据上进行训练,学习到了高效的表示方法,能够捕捉音视频数据的复杂模式。模型可以通过端到端的训练和优化,自动学习压缩和解压缩策略,无须手工设计复杂的算法。此外,预训练模型可以适应不同类型的音视频数据,具有较强的泛化能力。然而这种方法也面临一些挑战。预训练语言模型通常非常大,计算和存储需求高,压缩和解压缩过程可能需要大量的计算资源。微调预训练模型需要精心设计训练策略和超参数调整,以保证训练的稳定性和效果。重构数据的质量评价依赖于主观和客观指标的结合,需要设计合适的评价方法。

基于预训练语言模型的音视频数据压缩编码方法通过利用大型预训练模型的强大表示和生成能力,实现了高效的音视频数据压缩和重构。这种方法不仅具有高效表示和端到端优化的优势,而且在适应不同类型的数据方面表现出色。尽管面临模型复杂度和训练稳定性等挑战,但其在多媒体数据压缩编码领域的应用前景十分广阔。

6.5.2 面向语义的多媒体通信技术

1. 基本语义通信技术

语义通信是一种超越传统通信方式的新兴通信范式,其目标是传递和理解信息的意义,而不仅仅是传递信息的符号或信号。与传统通信注重数据的精确传输不同,语义通信更关注数据背后的含义和接收方对这些信息的理解。

相比于传统通信技术,语义通信具有如下优点。

(1) 传输效率高:语义通信传递的是信息的意义而不是具体的数据,从而减少了冗余信息的传输,提高了通信效率。这可以显著减少带宽需求,尤其在网络资源有限的情况下更加明显。

(2) 可靠性高:已有研究证明,语义通信在复杂低信噪比环境下相比于传统通信具有更高的可靠性,并且可以避免悬崖效应。

(3) 面向目标:语义通信面向任务目标进行通信,能够自动提取和处理信息中的关键信息和要点,使得数据处理更加高效,特别适用于智能体之间的通信。

(4) 数据安全性:通过对信息含义的提取和传输,减少对具体数据的依赖,降低数据泄露的风险,并结合加密技术提高数据安全性。

(5) 支持扩模态数据:语义通信支持文本、语音、图像以及视频等多模态数据的传输,具有良好的泛化性能和广泛的适用场景。

综上,语义通信是未来无线通信技术的潜在使能技术之一。下面,我们将围绕两种典型的信息模态,即图像和视频传输,分别介绍它们的语义传输原理。

2. 图像传输的语义通信技术

随着计算机视觉的发展,大量接收端的图像需要作为下游智能任务的输入,需要以机器为接收者,完成图像识别、目标检测等下游智能任务。然而无线图像传输的现有研究目标是使像素信息准确传输,从而获得清晰的视觉效果,下游智能任务的感知结果即数据背后的含义需要被关注。

针对上述问题,基于语义的深度联合信源信道编码方法用于无线图像传输可以使接收端的图像不仅具有清晰的视觉质量,也能够保留下游智能任务需要的语义信息,从而使其能够被下游智能任务正确理解。从特征的语义重要性和像素的语义重要性两个角度,主要从基于特征语义的深度联合信源信道编码方法(SF-JSCC)和基于像素语义的深度联合信源信道编码方法(SP-JSCC)两个方面展开研究。

(1) 基于特征语义的深度联合信源信道编码方法(SF-JSCC)。如图 6-25 所示,网络由两个模块组成,即语义损失函数计算模块和信源信道联合编解码模块。首先利用语义损失函数计算模块来计算语义损失函数,然后,使用语义损失函数来训练信源信道联合编解码模块。语义损失函数计算模块是 SD-JSCC 的核心,主要通过基于梯度的语义重要性模块计算语义权值,并使用语义权值来构建语义损失函数,使得下游智能任务的语义级信息得到保留。具体

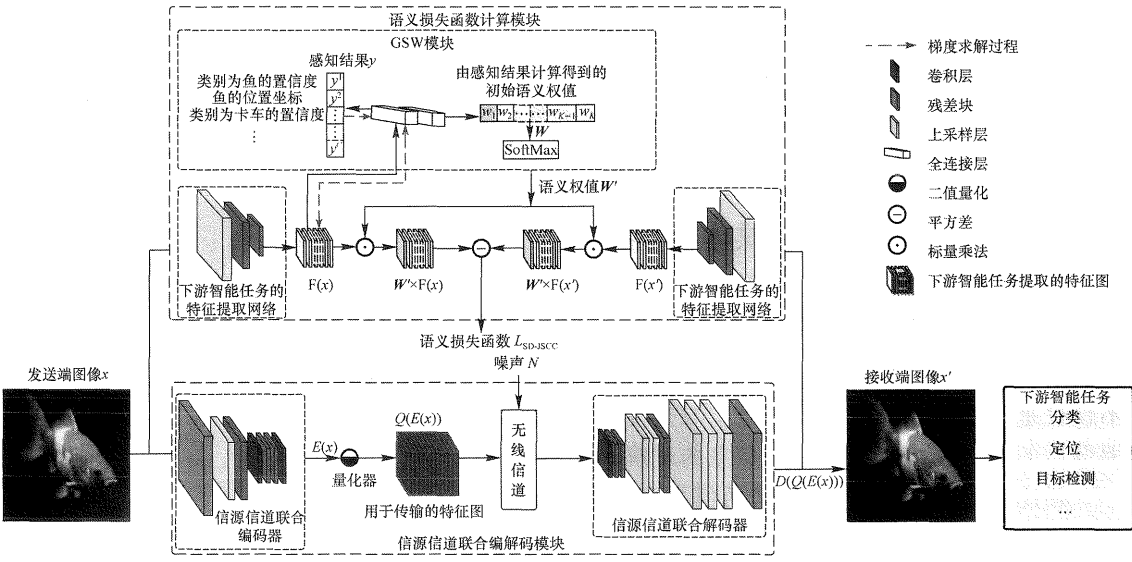


图 6-25 SF-JSCC 方法整体框架

地,设计基于梯度的语义重要性模块,求解语义权值,便于计算语义损失函数。该模块将下游智能任务的感知结果作为输入,利用其对特征图的梯度,能够表示特征图对感知结果的贡献。在此基础上,设计语义损失函数计算模块能够反映发送端和接收端图像语义级信息的不同,利用经语义权值加权后,发送端和接收端图像特征图的差值作为语义损失函数。最后,使用语义损失函数联合训练深度信源信道编解码网络,由于语义损失函数直接考虑了下游智能任务的语义信息及感知结果,接收端图像有进一步提高下游智能任务性能的潜力。

如图 6-26 所示,实验结果表明,SF-JSCC 方法由于设计了语义损失函数,可以在无线图像传输过程中保留更多对下游智能任务有益的语义信息,并理所当然地获得了具有竞争力的 ACC 值。传统的无线图像传输方法在高信噪比时的性能得到提高,随着信噪比的降低,ACC 值急剧降低,出现悬崖效应,并在高信噪比时,使 BPG 方法和 SD-JSCC 方法性能持平。JPEG 方法的 ACC 值一直保持在最低水平,这是因为在压缩率为 0.25 bpp 以下,使用 JPEG 方法无法完成图片恢复;而在 STL 数据集中,压缩率为 0.75 bpp 以上,使用 JPEG 方法就可以恢复出图片。使用 WebP、BPG 方法无法直接指定 bpp 值,可使用估计的方法使其接近 0.25 bpp。实际中,WebP 方法的压缩率为 0.27 bpp;BPG 方法的压缩率为 0.269 bpp。

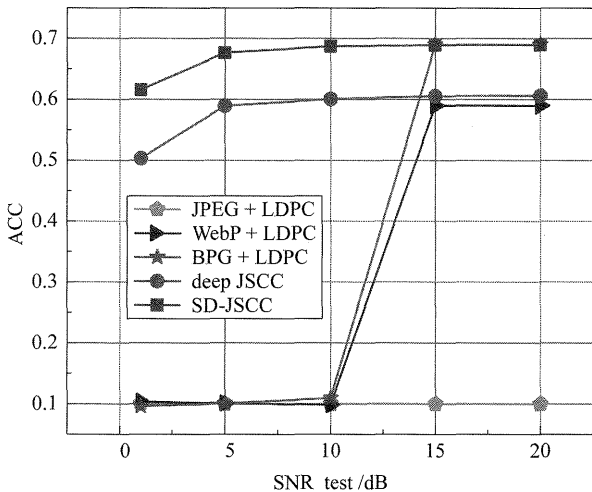


图 6-26 SF-JSCC 方法下游任务性能比对

(2) 基于像素语义的深度联合信源信道编码方法(SP-JSCC)。如图 6-27 和图 6-28 所示,该方法利用像素的重要性,在保持重建性能的同时,优先考虑下游 AI 任务的语义信息,能够在保持重构性能的同时提高下游 AI 任务的性能。具体地,首先利用感知结果相对于像素的梯度量化像素的语义重要性,梯度表示像素对感知结果的贡献。接着设计基于像素语义的失真提取器,它是 SP-JSCC 的核心,能够提取出发送端和接收端的语义失真。以语义失真作为损失函数,以端到端的方式训练深度信源-信道联合编解码网络。实验结果表明,该方法能够在不影响重构性能的前提下保留语义信息。

为了评估语义失真,图 6-29 所示为不同方法的 ACC 随传输速率(CPP)和信道条件(SNR)的变化曲线。实验结果表明,SP-JSCC 方法取得了比其他方法更高的 ACC 值。例如,在 5 dB 时,SP-JSCC 比 AR-JSCC 和 BPG+容量方法分别提高了 1.61% 和 4.06%。此外,SP-JSCC 的 ACC 和 F1-score 值均优于 AR-JSCC, $\alpha=5 \times e^{-4}$ 和 $\alpha=2 \times e^{-3}$ 。这是因为基于 SP 的方法可以保留有利于下游 AI 任务的语义信息。

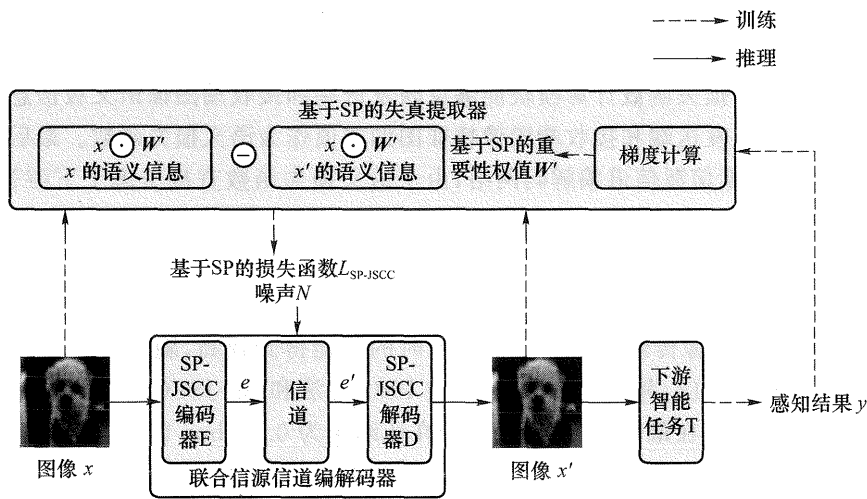


图 6-27 SP-JSCC 方法整体框架

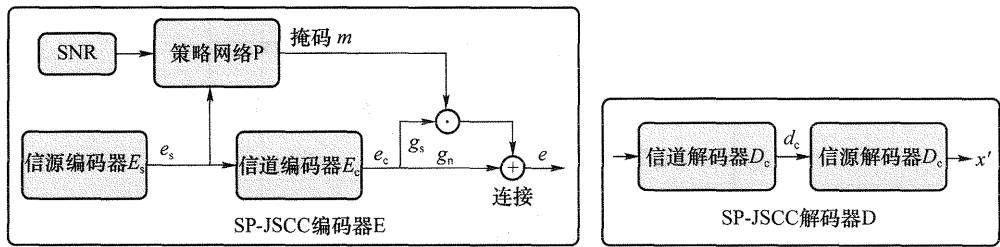


图 6-28 SP-JSCC 方法细节图

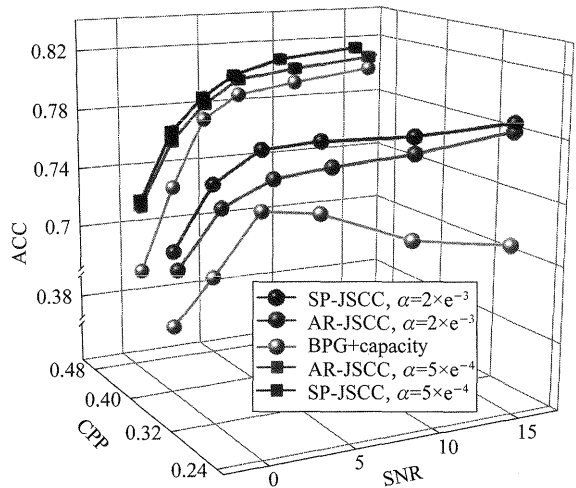


图 6-29 SP-JSCC 方法下游任务性能比对

3. 视频传输的语义通信技术

随着互联网的普及和带宽的提升,视频内容已经成为网络传输中占据主导地位的数据类型之一。人们通过视频来获取信息、娱乐、学习等,其重要性日益凸显。然而,传统的视频传输

技术主要依赖于视频编码和网络传输协议,对视频内容的理解和处理较为有限。这导致在传输过程中,大量的视频语义信息未被有效利用,降低了视频传输的效率和质量。

现有的基于深度学习的视频重建方法可以很好地解决传统视频传输技术的带宽不足问题,其基于语义通信有广阔的应用前景。然而,当前视频重建方法在面部大幅扭动情况下重建效果差。针对这一挑战,下面介绍一种视频会议环境下面向语义通信的高鲁棒视频重建方法。

语义通信中的视频重建模型如图 6-30 所示。模型包含编码器 $T_\theta(\cdot)$ 和解码器 $R_\eta(\cdot)$ 两部分。其中 θ 和 η 为网络参数; $T_\theta(\cdot)$ 位于发送端; $R_\eta(\cdot)$ 位于接收端。信道中仅持续传输 $T_\theta(\cdot)$ 从源图片 $S \in \mathbb{R}^{H \times W \times 3}$ 和原始驱动视频 $D \in \mathbb{R}^{H \times W \times 3}$ 中提取的语义特征 $m \in \mathbb{R}$ 。其中, H 代表图像的高度; W 代表图像的宽度。具体流程如下。

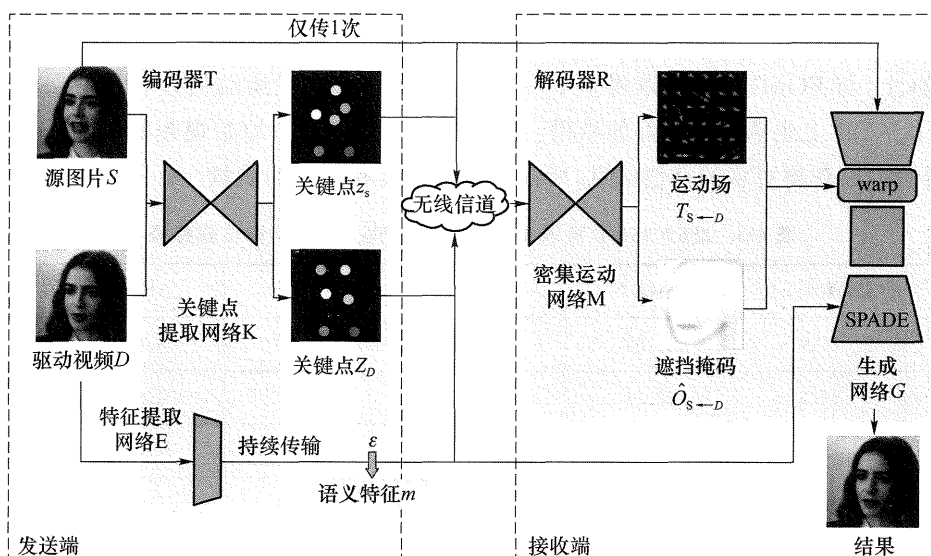


图 6-30 视频会议场景下的视频重建系统模型

(1) 发送端:摄像头首先采集来自用户的一张面部照片作为源图片 S ,经信道发送至接收端以待后续使用,此过程仅需一次,且 S 所占空间极小,故不将其纳入带宽的计算中。之后,摄像头同时捕捉到用户实时的视频,此视频作为驱动视频 D ,连同 S 一起输入到编码器 $T_\theta(\cdot)$ 中,计算得到语义特征 m ,计算 m 的过程可表示为

$$m = T_\theta(S, D) \quad (6-8)$$

然后,将 m 传入信道,发送至接收端准备后续的视频重建。

(2) 无线信道:所得到的语义特征 m 在无线信道上进行传输时,会受到信道衰落和噪声的影响。在本模型中, m 采用离散信号在信道中进行传输,并使用了加性高斯白噪声来模拟信道中的噪声。在考虑使用单个通信链路对图像进行无线传输时,接收端接收到的语义特征 $\hat{m}$ 可以建模为

$$\hat{m} = h \cdot m + \rho \quad (6-9)$$

其中, h 代表信道衰落系数; $\rho \sim N(0, \sigma^2 \mathbf{I})$, 为方差为 σ^2 的高斯信道噪声, $\mathbf{I}$ 是单位矩阵。

(3) 接收端:解码器接收来自无线信道的语义特征 $\hat{m}$,并与之前得到的源图片 S 一同计算

得到重建视频 $\hat{\mathbf{D}} \in \mathbf{R}^{H \times W \times 3}$:

$$\hat{\mathbf{D}} = \mathbf{R}_\gamma(\mathbf{S}, \hat{\mathbf{m}}) \tag{6-10}$$

此方法的对比实验主要是与 FOMM(一阶运动模型)视频重建算法进行对比,分别在 256×256 分辨率、512×512 分辨率的 VoxCeleb 及 HDTF 数据集上进行对比。为了证明其重建质量的高鲁棒性,在 256×256 分辨率上对比了包括 X2face, marioNETte, MeshG, face-vid2vid, MRAA, DaGAN, TPSM, MCNet 的仿真结果。其中 MeshG, FOMM, MRAA, face-vid2vid, DaGAN, TPSM, MCNet 均采用基于图像扭曲的方法,使用显式的运动场来表示姿态和表情的变换,然后根据估计的运动场来扭曲和合成目标人脸。X2face, marioNETte 则采用直接合成方法,通过学习隐式的特征表示方法,对相应的身份和表情信息进行编解码合成目标人脸。

由表 6-5 可知,与其他算法相比,此方法在 VoxCeleb 上取得了最好的结果。其中,在 SSIM 指标上,与 FOMM 相比,取得了 11.1%的提升。此外,在运动估计和身份保存方面,其在 AKD 和 AED 上也取得了最好的结果。这是因为其引入来自原始视频的压缩语义特征,在解码过程中可以获得更多的补偿信息,所以重建视频具有更高的质量。

表 6-5 256×256 分辨率 VoxCeleb 数据集上的算法评估指标表

算法模型	SSIM(%) ↑	PSNR ↑	LPIPS ↓	L1 ↓	AKD ↓	AED ↓
X2face	71.9	22.54	—	0.078 0	7.687	0.405
marioNETte	75.5	23.24	—	0.019	1.994	0.023
FOMM	72.3	30.39	0.199	0.043 0	1.294	0.140
MeshG	73.9	30.39	—	—	—	—
face-vid2vid	76.1	30.69	0.212	0.043 0	1.620	0.153
MRAA	80.0	31.39	0.195	0.037 5	1.296	0.125
DaGAN	80.4	31.22	0.185	0.036 0	1.279	0.117
TPSM	81.6	31.43	0.179	0.036 5	1.233	0.119
MCNet	82.5	31.94	0.174	0.033 1	1.203	0.106
Ours	83.4	33.14	0.099	0.022 2	1.148	0.057

为了验证高分辨率下的性能,图 6-31 给出了 512×512 分辨率 VoxCeleb 数据集上的视频重建结果对比。其中左起第一列为源图片,第二列为驱动图片,第三列为 FOMM 的重建图片,第四列为此方法的重建图片。可以看出,其重建的视频与原视频的姿态和形象更加接近。相比于 FOMM,它重建的面部表情与驱动图片更加贴合,这是因为引入了驱动帧中的更多细节,所以在图像相似性、细节保留、感知一致性等方面均取得了明显的改进。这说明其在高分辨率下仍然可以保留细节信息,且具有更好的鲁棒性。



图 6-31 512×512 分辨率 VoxCeleb 数据集上的仿真结果对比

章节习题

- 6-1 请思考多媒体通信关键技术的重要性,以及多媒体数据压缩技术如何减轻数据量压力并影响其他技术。
- 6-2 阐述多媒体数据分布式处理技术的优势和应用场景。
- 6-3 探讨多媒体通信网络技术的挑战与未来,如高带宽、QoS 和 QoE 的保障,以及新技术对多媒体通信网络的影响。
- 6-4 探讨 6G 技术的引入将如何改变多媒体通信,以及它为多媒体传输带来了哪些新的机会和挑战。
- 6-5 多媒体通信在提供便利的同时也可能引发隐私和安全问题,探讨当前的多媒体通信系统中存在的主要安全隐患,并提出可能的改进措施。
- 6-6 选择一个具体的多媒体通信系统,分析其使用的关键技术,并讨论这些技术如何协同工作。
- 6-7 比较不同音频、图像压缩编码标准的压缩效率、质量和适用范围。
- 6-8 解释信息熵是如何决定一条消息中信息的“不确定性”的。为什么高信息熵代表更高的不确定性?
- 6-9 给定一串字符序列“AAAABBBCCDAA”,计算其信息熵,并讨论该序列的压缩潜力。
- 6-10 哈夫曼编码与算术编码的基本原理是什么?它们在压缩效率上有何不同?
- 6-11 创建一个简单的哈夫曼树来编码字符串“beep boop beer”并展示每个字符的编码。
- 6-12 游程编码和字典编码分别适用于哪些类型的数据?请举例说明它们的应用场景。
- 6-13 对于给定的图像数据(你可以选择一个简单的黑白棋盘图案),应用变换编码和预测编

码,讨论它们的压缩效果和适用性。

- 6-14 说明数字音频信号是如何通过采样和量化转换成数字格式的。采样率和量化位数是如何影响音质的?
- 6-15 解释数字音频基础中的采样率、量化级和比特率对音频质量和文件大小的影响。
- 6-16 叙述脉冲编码调制的编码流程。
- 6-17 比较差分脉冲编码调制(DPCM)和自适应差分脉冲编码调制(ADPCM)的原理和优势。它们在处理动态范围较大的音频信号时有何表现?
- 6-18 编码激励线性预测编码(CELP)和和声矢量编码(HVC)主要用于哪些应用?这些技术是如何改善音质的?
- 6-19 为什么图像信源的性质会直接影响后续处理步骤的效率和效果?举例说明在实际应用中的影响。
- 6-20 灰度图像在图像处理中的优势是什么?请举出两个实际应用场景,说明灰度图像如何简化处理过程并提高效率。
- 6-21 对一张彩色图像进行傅里叶变换,然后讨论频率域的信息如何帮助你在图像压缩和去噪方面做出优化决策。
- 6-22 使用小波变换对一张含有丰富边缘和纹理细节的图像进行分析。比较小波变换前后图像的边缘和纹理信息,并总结小波变换在处理这些局部特征中的优势。
- 6-23 JPEG、PNG 和 BPG 三种图像压缩格式各有其适用的场景。分析这些格式在不同应用中的优缺点,并讨论在一个需要高效存储和高图像质量的项目中,如何选择适合的图像压缩格式。
- 6-24 为什么帧率会影响视频的流畅度?请举例说明在不同应用场景中,不同帧率的适用性及其影响。
- 6-25 分量视频、复合视频和 S 视频这三种视频信号的主要区别是什么?请分析它们在视频质量和应用场景上的不同。
- 6-26 解释视频信号数字化过程中采样、量化和编码的步骤,并讨论色度采样如何影响视频数据的大小和质量。
- 6-27 选择一种视频压缩标准(如 MPEG-2、MPEG-4、H. 264、H. 265 或 AV1),分析其在压缩效率、应用场景和技术特点方面的优势,并举例说明其实际应用。
- 6-28 H. 266/VVC 与之前的视频压缩标准相比,有哪些主要改进?请讨论这些改进。
- 6-29 如何在高分辨率视频传输和低比特率视频编码中发挥作用,并预测其未来应用前景。
- 6-30 在多媒体传输中,根据传输目标地址数量的不同可以分为哪几类?
- 6-31 WLAN 的 MAC 协议与传统以太网的 MAC 协议的区别是什么?
- 6-32 IPv6 在 IPv4 的哪几个方面做了改进?
- 6-33 SDN 架构分为哪几层?各层的作用分别是什么?
- 6-34 CDN 设计的原理是什么?
- 6-35 OpenFlow 的状态信息收集方法有哪两种?各自的原理是什么?
- 6-36 IP 网络中的 QoS 服务模型有哪些类型?各自的特点是什么?
- 6-37 网络时延和时延抖动对多媒体业务有哪些影响?如何进行应对?
- 6-38 固定速率(CBR)和可变速率(VBR)对网络吞吐量有何不同要求?为什么在电路交换网中很少讨论 QoS 问题?

- 6-39 利用 Windows Media 流媒体系统构建一个实时音视频流转播应用,并分析其时延及缓冲的应用特点。
- 6-40 请画出流媒体系统结构示意图,并说明各部分的功能。
- 6-41 如何实现流媒体的传输?
- 6-42 画出 IPTV 的功能体系结构,并说明各部分的功能。
- 6-43 多媒体通信的业务类型有哪些?
- 6-44 多点控制单元(MCU)的功能有哪些? 网关的作用有哪些?
- 6-45 简要说明多媒体会议标准。
- 6-46 说明视频点播的系统结构。
- 6-47 视频服务器的功能有哪些?
- 6-48 移动视频监控系统的的基本架构包含哪几部分,各部分的主要作用是什么?
- 6-49 请谈谈你对基于语义的多媒体通信技术的认识。
- 6-50 请谈谈“用于图像重建的高性能的语义通信方法”的目的。

本章参考文献

- [1] 蔡安妮. 多媒体通信技术基础[M]. 4 版. 北京:电子工业出版社,2017.
- [2] 晏燕,李立,彭清斌. 多媒体通信原理技术及应用[M]. 北京:清华大学出版社,2019.
- [3] 刘勇,石方文,孙学康. 多媒体通信技术与应用[M]. 4 版. 北京:人民邮电出版社,2017.
- [4] 荆涛,卢燕飞,霍炎. 多媒体通信[M]. 北京:科学出版社,2012.
- [5] 世界超高清视频产业联盟. 菁彩 HDR(HDR Vivid)技术白皮书(V2.0)[R]. 2022.
- [6] 中国政府网. 2023 年通信业统计公报. [EB/OL]. (2024-01-24)[2024-07-19]. https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202401/content_6928019.htm.
- [7] SHANNON C E. A mathematical theory of communication[J]. The Bell system technical journal, 1948, 27(3): 379-423.
- [8] 姚善化,许恒迎,许耀华,等. 信息理论与编码[M]. 北京:人民邮电出版社,2015.
- [9] Guisasu, S., Shenitzer, A. The principle of maximum entropy[J]. The Mathematical Intelligencer, 1985, 7(1): 42-48. DOI: 10.1007/BF03023004.
- [10] Wiegand, T., Schwarz, H. Source Coding: Part I of Fundamentals of Source and Video Coding[J]. Foundations and Trends in Signal Processing, 2011, 4(1 - 2): 1-222. DOI: 10.1561/20000000010.
- [11] SUBRAMANYA A. Image compression technique[J]. IEEE potentials, 2001, 20(1): 19-23.
- [12] ALFALOU A, BROSSEAU C. Optical image compression and encryption methods [J]. Advances in Optics and Photonics, 2009, 1(3): 589-636.
- [13] MA S, ZHANG X, JIA C, et al. Image and video compression with neural networks: A review[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2019, 30(6): 1683-1698.
- [14] RICHARDSON I E. The H. 264 advanced video compression standard[M]. John Wiley & Sons, 2011.

- [15] 左青云,陈鸣,赵广松,等. 基于 OpenFlow 的 SDN 技术研究[J]. 软件学报,2013,24(05):1078-1097.
- [16] 杨恩众. 软件定义多媒体组播系统与传输策略研究[D]. 北京:中国科学技术大学,2017.
- [17] 李乔,何慧,张宏莉. 内容分发网络研究[J]. 电子学报,2013,41(8):1560-1568.
- [18] 郭嘉. 流媒体高效网络传输关键问题研究[D]. 北京:北京邮电大学,2019.
- [19] 孙俊. 流媒体编码和传输中若干关键技术的研究[D]. 北京:中国科学院研究生院(计算技术研究所),2006.
- [20] OQUAB M, STOCK P, HAXIZA D, et al. Low bandwidth video-chat compression using deep generative models[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2021: 2388-2397.
- [21] LI K, XU F, WANG J, et al. A data-driven approach for facial expression synthesis in video[C]//2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. IEEE, 2012: 57-64.
- [22] SIAROHIN A, LATHUILIÈRE S, TULYAKOV S, et al. First order motion model for image animation [J]. Advances in neural information processing systems, 2019, 32.
- [23] SIAROHIN A, WOODFORD O J, REN J, et al. Motion representations for articulated animation[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2021: 13653-13662.
- [24] HONG F T, XU D. Implicit Identity Representation Conditioned Memory Compensation Network for Talking Head video Generation[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2023: 23062-23072.
- [25] Sun Q, Guo C, Yang Y, et al. Deep Joint Source-Channel Coding Based on Semantics of Pixels for Wireless Image Transmission[C]//2023 IEEE 34th Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC). IEEE, 2023: 1-6.
- [26] Yang Y, Guo C, Liu F, et al. Semantic communications with artificial intelligence tasks: Reducing bandwidth requirements and improving artificial intelligence task performance[J]. IEEE Industrial Electronics Magazine, 2022, 17(3): 4-13.
- [27] Sun Q, Guo C, Yang Y, et al. Deep joint source-channel coding for wireless image transmission with semantic importance[C]//2022 IEEE 96th Vehicular Technology Conference (VTC2022-Fall). IEEE, 2022: 1-7.
- [28] Kurka D B, Gündüz D. Deep joint source-channel coding of images with feedback [C]//ICASSP 2020-2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). IEEE, 2020: 5235-5239.
- [29] Yang M, Kim H S. Deep joint source-channel coding for wireless image transmission with adaptive rate control[C]//ICASSP 2022-2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). IEEE, 2022: 5193-5197.